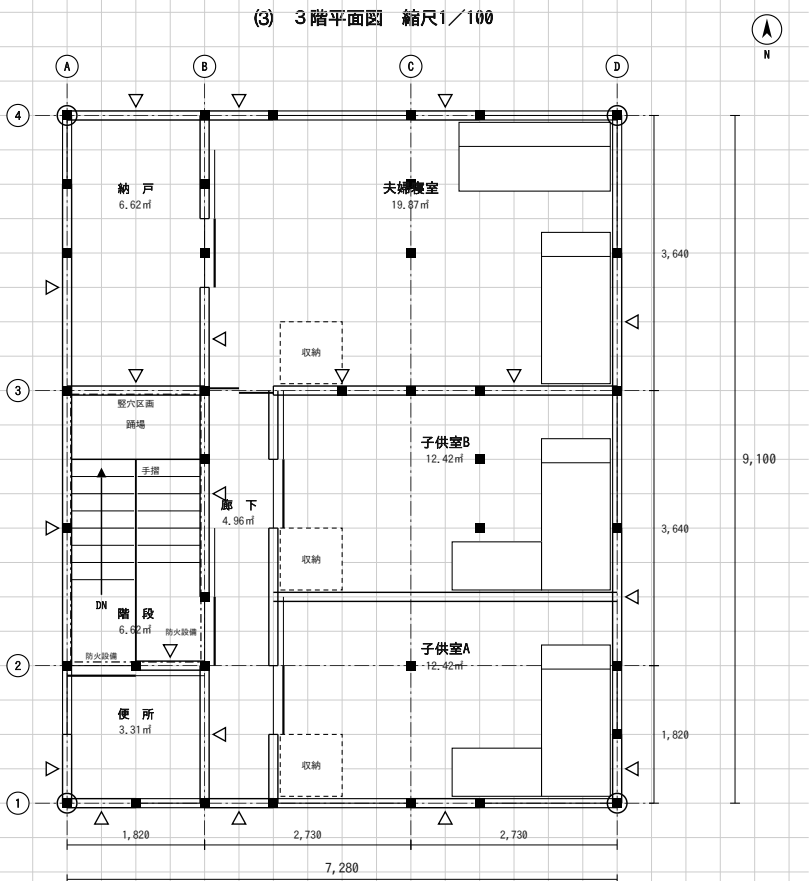
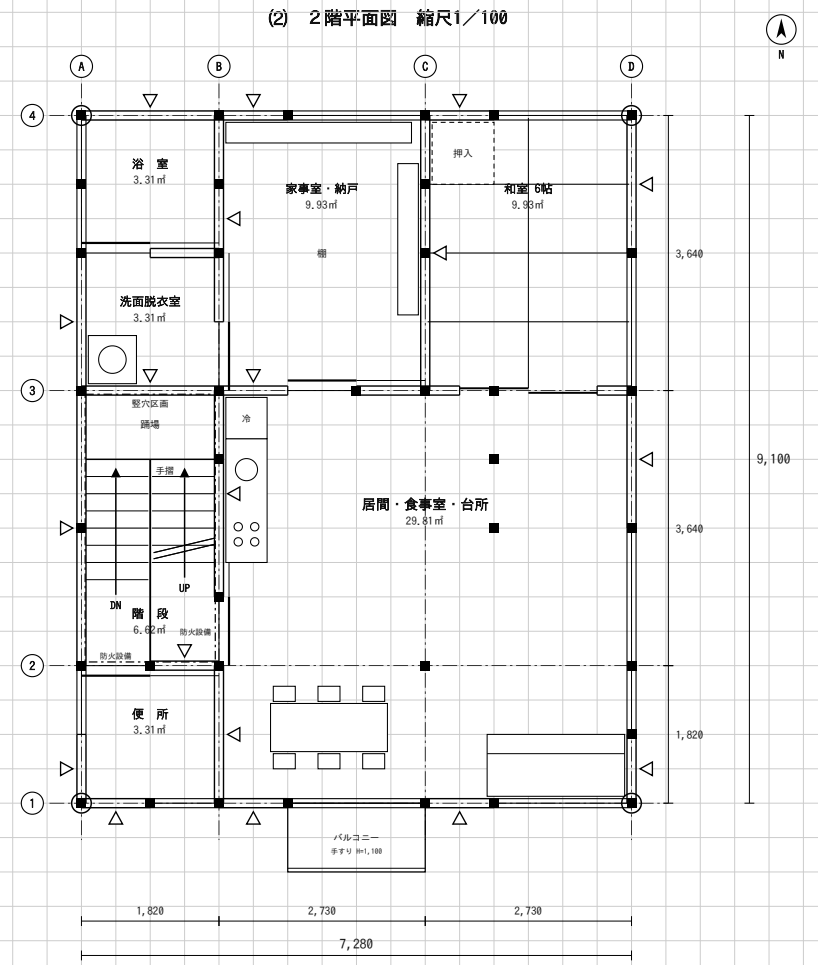
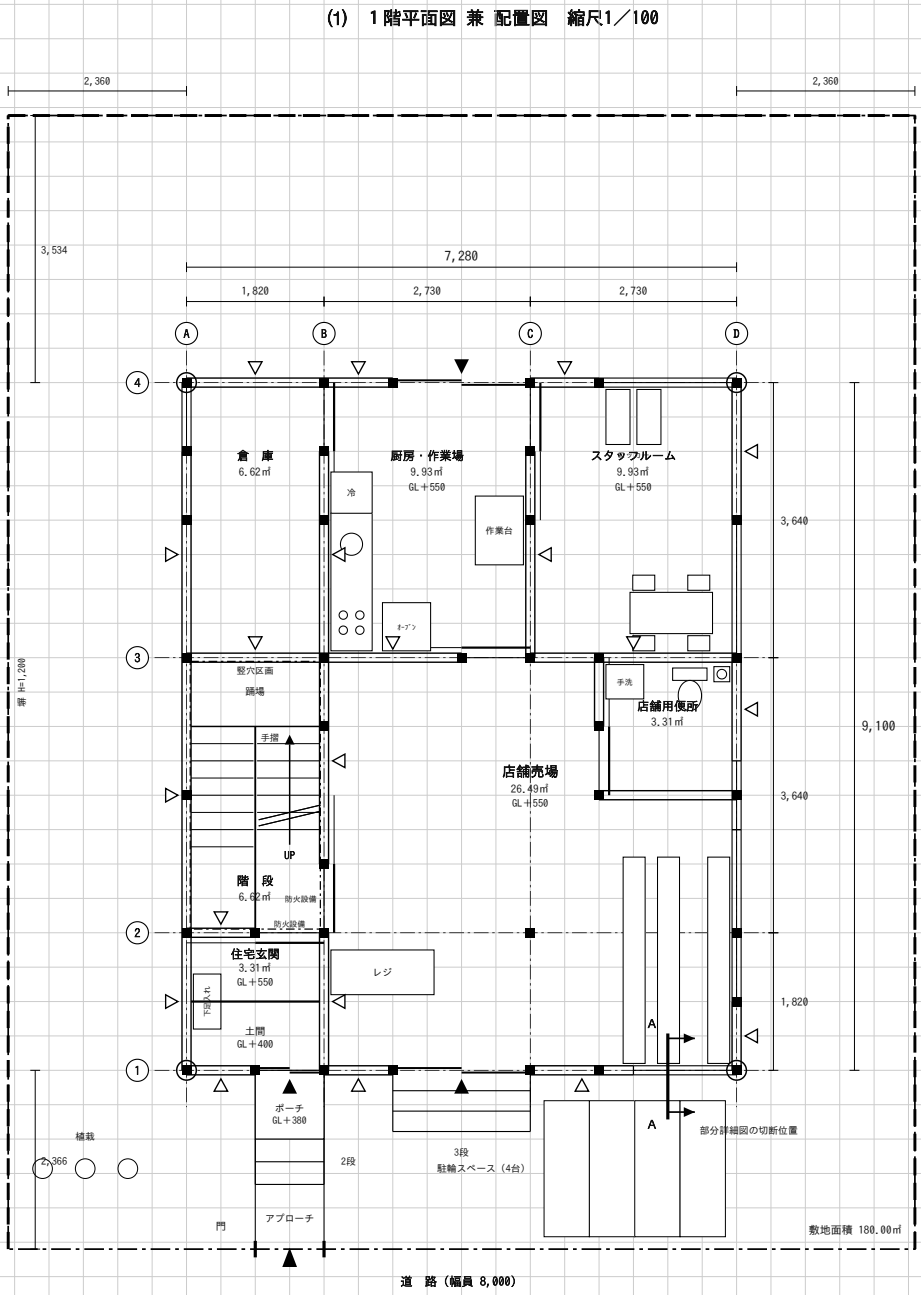


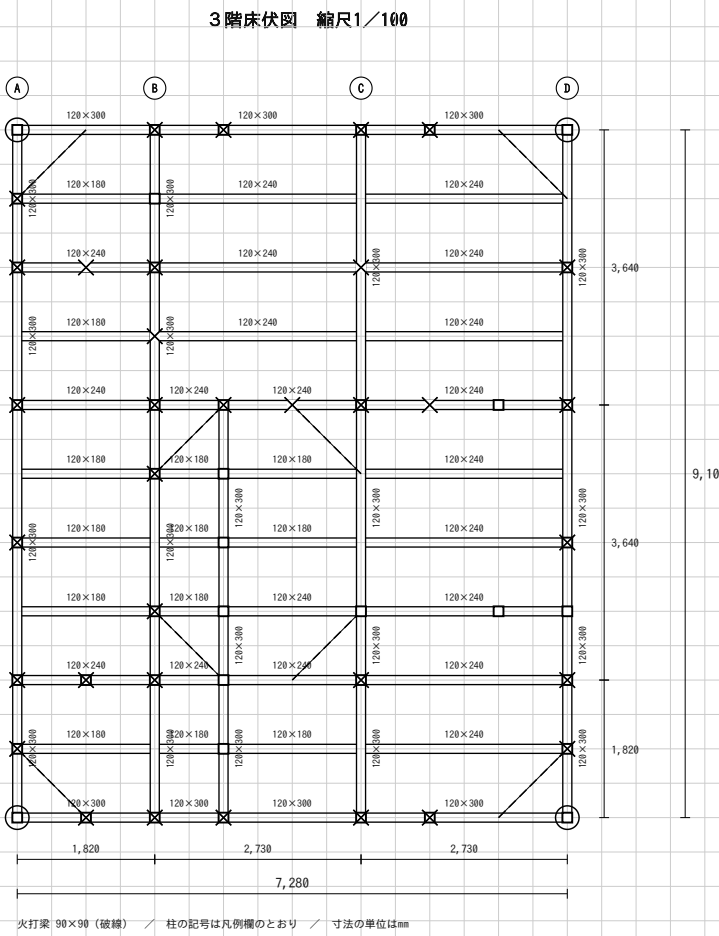


(7) 面積表

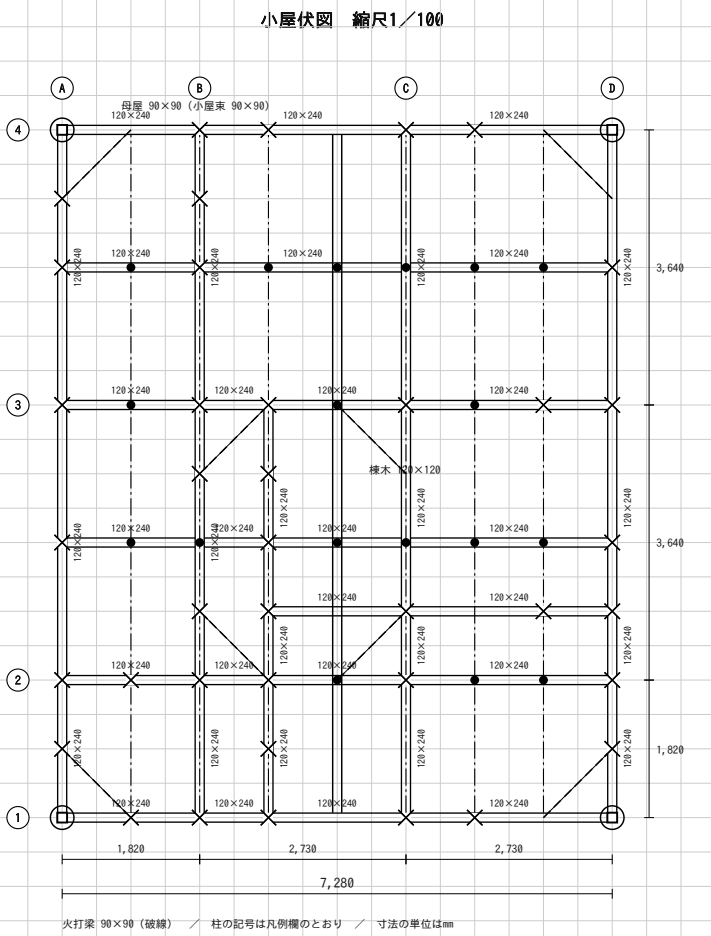
敷地面積	180.00	m ²
建築面積 (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
床面積 1階 ア (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
2階 イ (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
3階 ウ (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
延べ面積 ア+イ+ウ	198.72	m ²

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式はm単位で書く。

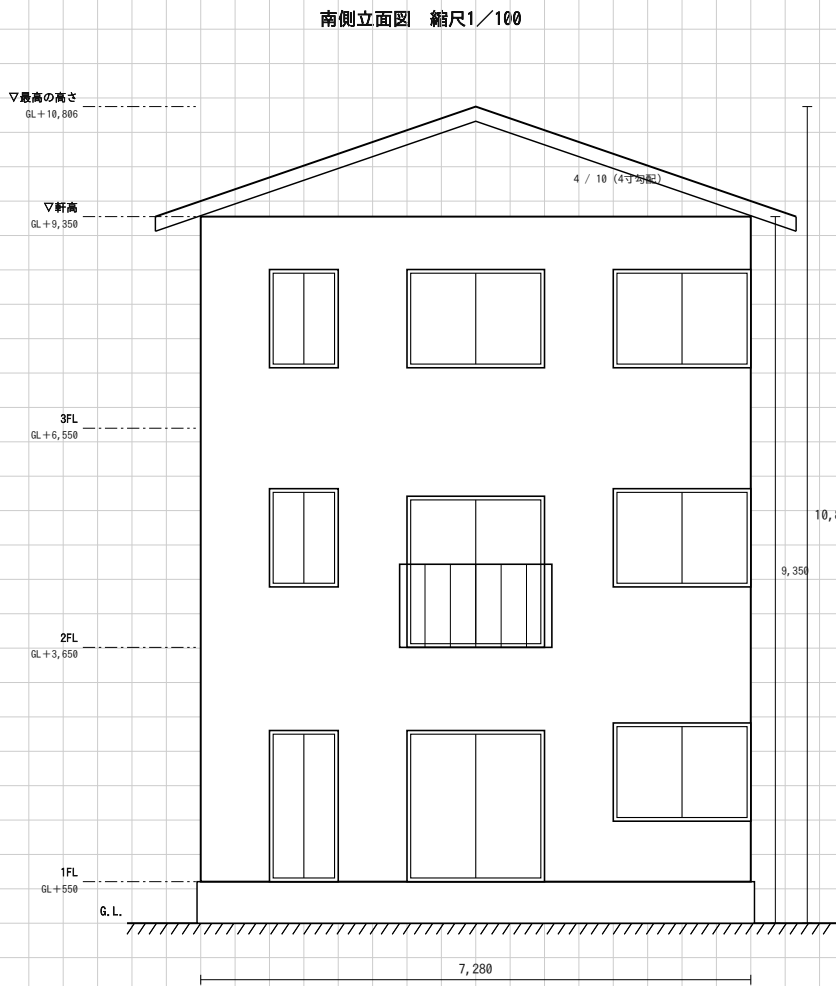
(4) 3階床伏図 (1/100)



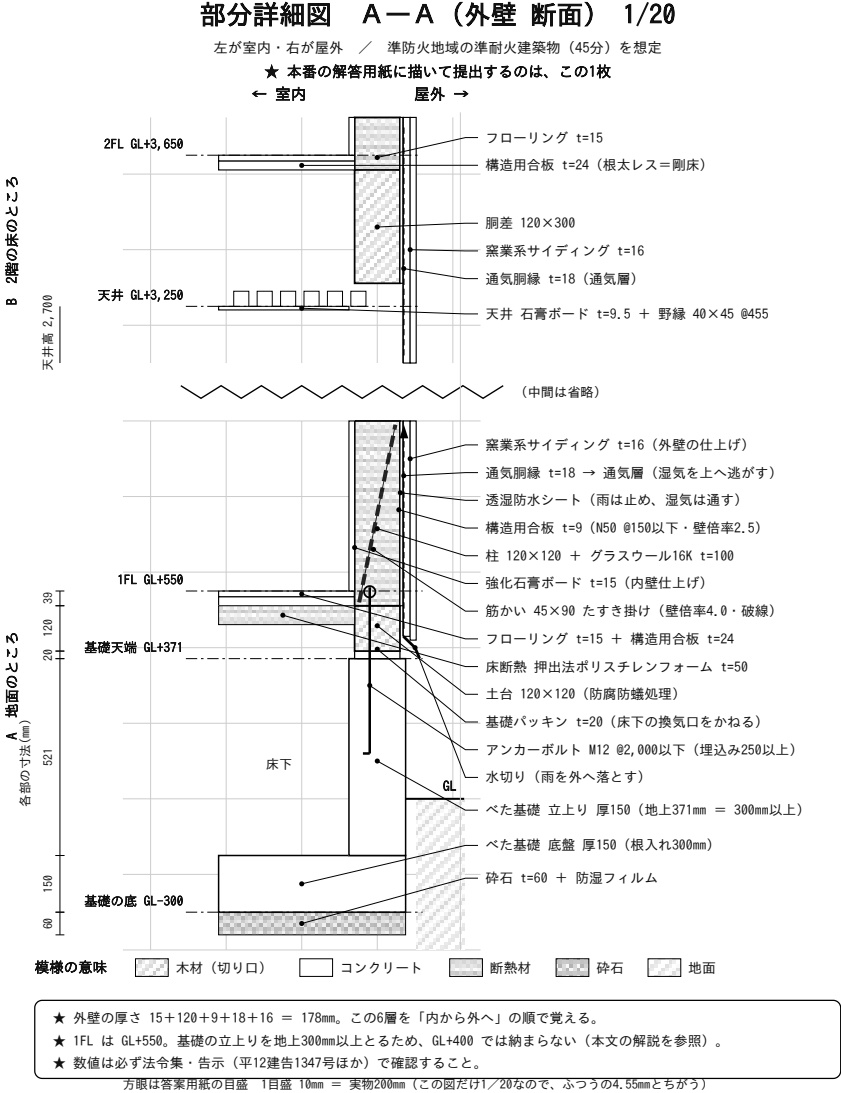
(4) 小屋伏図 (1/100)



(5) 南側立面図 (1/100)



(6) 部分詳細図 (断面) (1/20)



(8) 計画の要点等

① 木造3階建てとするに当たり、構造計画上工夫した点

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、通り芯の交点に各階共通で配置した。建築物の四隅には120mm角の通し柱、その他には同寸の管柱を用い、梁の最大スパンは3,640mm以下としている。床は構造用合板t=24を梁に直接張った剛床とし、耐力壁は筋かい45×90のたすき掛け及び構造用合板t=9を、桁方向・梁間方向のいずれにも偏りなく配置した。1階の柱は令43条2項ただし書に基づき、土台及び横架材と金物で緊結し、構造計算により安全を確かめている。木造3階建ては上階からの鉛直力及び水平力が大きくなるため、力の流れを上下階でそろえる必要があるからである。これにより直下率が高くなり、地震力及び風圧力を剛床を介して耐力壁へ確実に伝達させることができる。

② 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点

店舗の出入口は道路に面して設け、来店客は店舗売場から店舗用便所へ至る動線とした。店舗用便所は売場の一部を区画して設け、厨房を通らずに利用できるようにしている。住宅の玄関は店舗の出入口と壁をへだてて別に設け、幅910mm(有効約780mm)の廊下ですぐ階段へ上られる配置とした。これにより住まい手が売場を通らずに2階・3階へ行くことができ、営業時間中も両者の動線が交錯しない。商品及び材料の搬入は建築物背面の勝手口から厨房・倉庫へ直接入る。

③ 防火及び避難について配慮した点

準防火地域に建つ延べ面積198.72㎡・地上3階の木造であるため、45分準防火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボードt=15、柱120(ガラスワール16K t=100充填)、構造用合板t=9、透湿防水シート、通気胴縁t=18、窯業系サイディングt=16の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板としている。3階に居室を有するため、階段室を準耐火構造の床及び壁で囲み、階段室に面する開口部を防火設備として壁穴区画とした。各居室から階段までの歩行距離を短くし、避難経路を単純にしている。

凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁 (正角材)	同上 (平角材)	同上 (丸太材)	火打梁	棟木	母屋・小屋束
記号										
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

※ 平角材 (120×240 など) の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

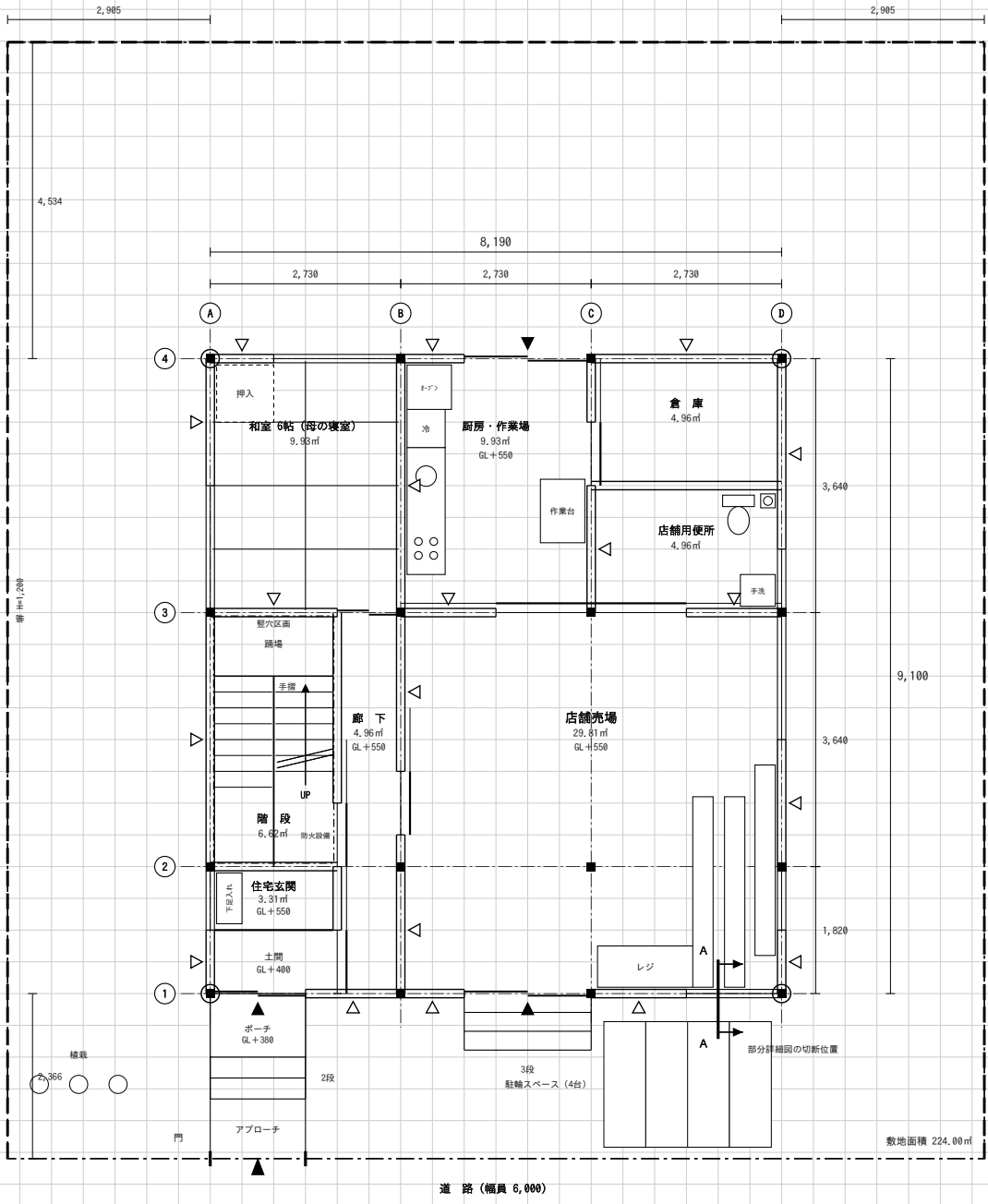
標準解答例

予想問題 A 商店街に建つ併用住宅 (物販店舗)

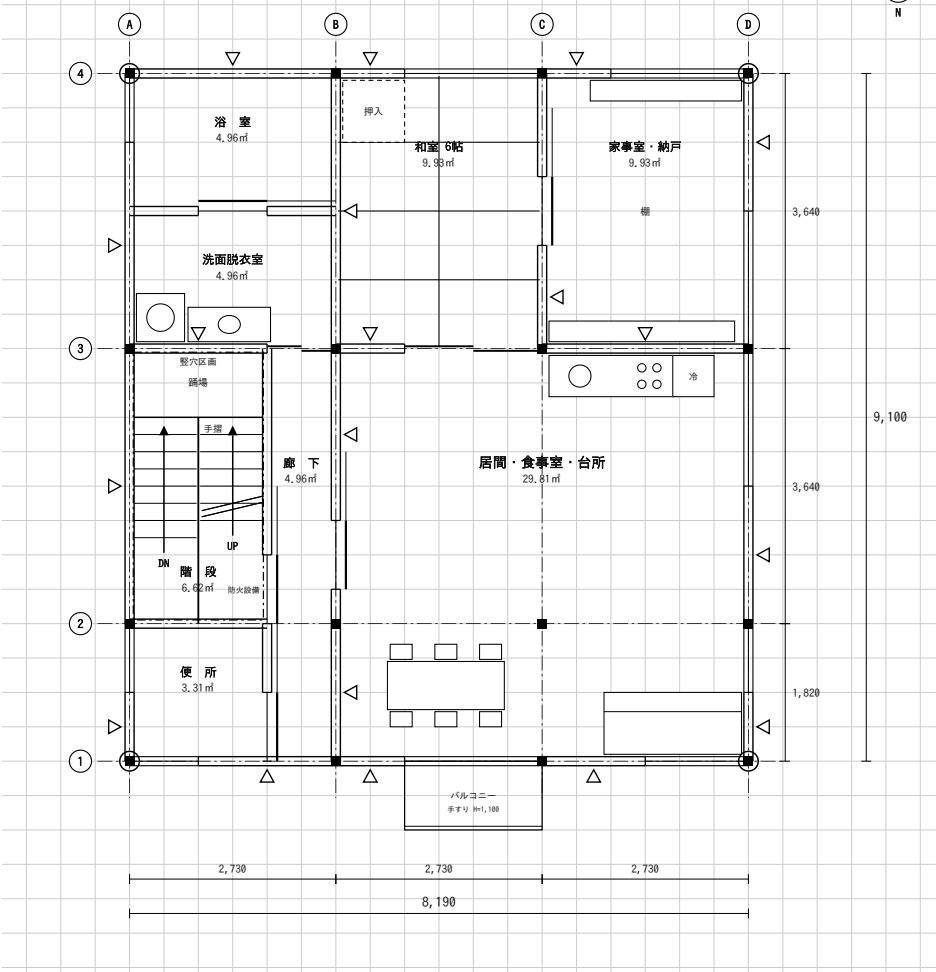
木造3階建て / 8マス × 10マス (7,280 × 9,100)

- ・売場を道路 (南) に面して最大に取り、住宅玄関と店舗出入口を分けている。
- ・店舗用便所を売場の角から直接入れるようにして、客が厨房を通らない。
- ・階段を西側の同じ位置に3階まで通し、直下率100%としている。

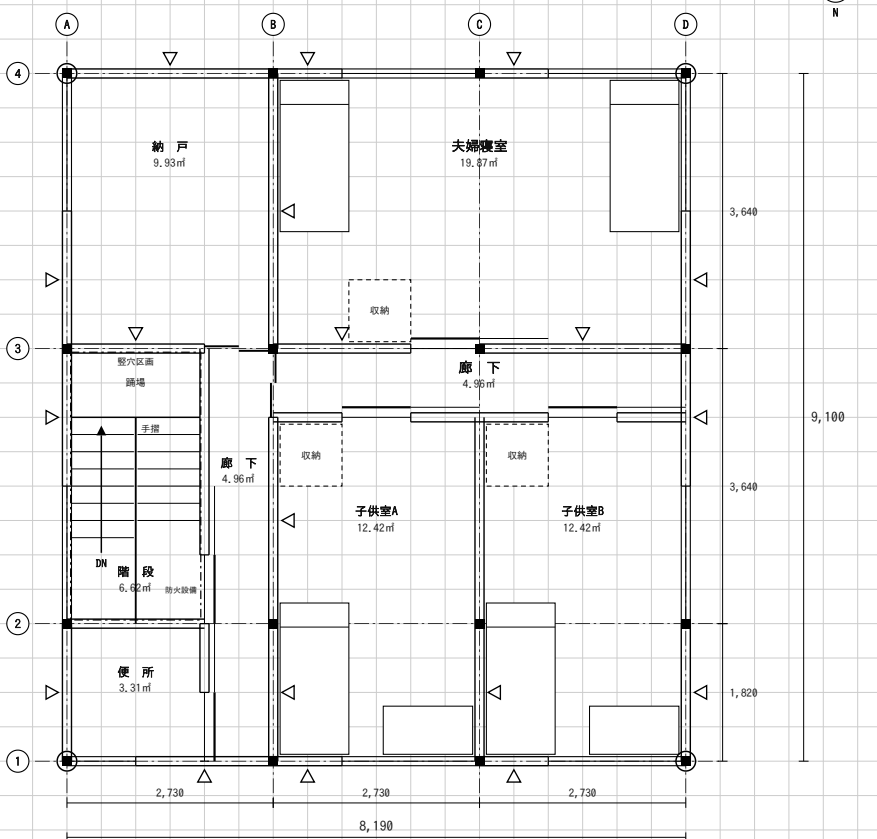
(1) 1階平面図 兼 配置図 縮尺1/100



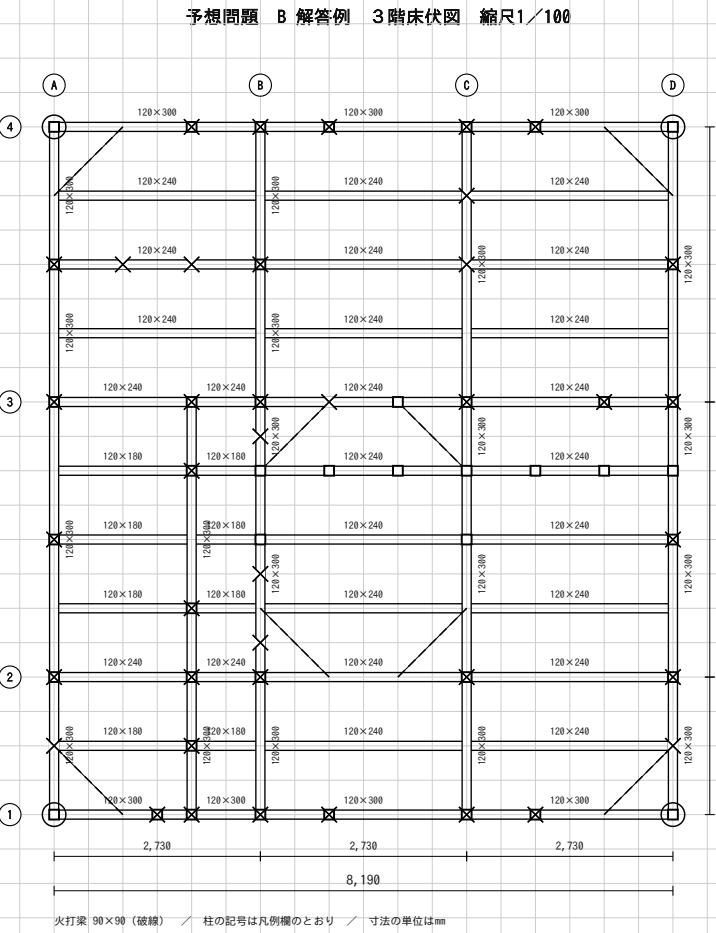
(2) 2階平面図 縮尺1/100



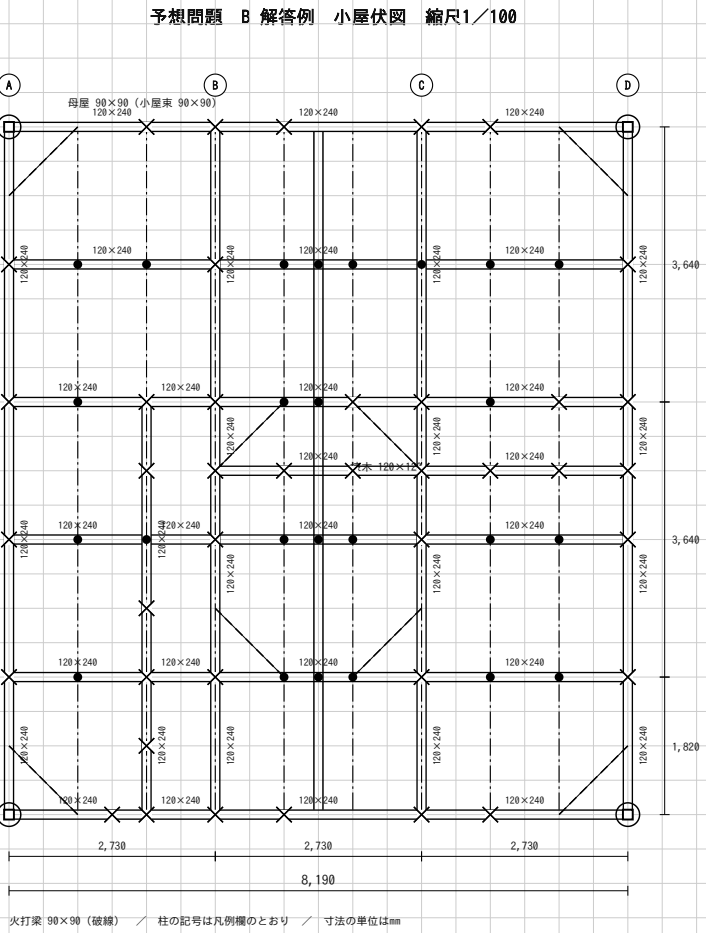
(3) 3階平面図 縮尺1/100



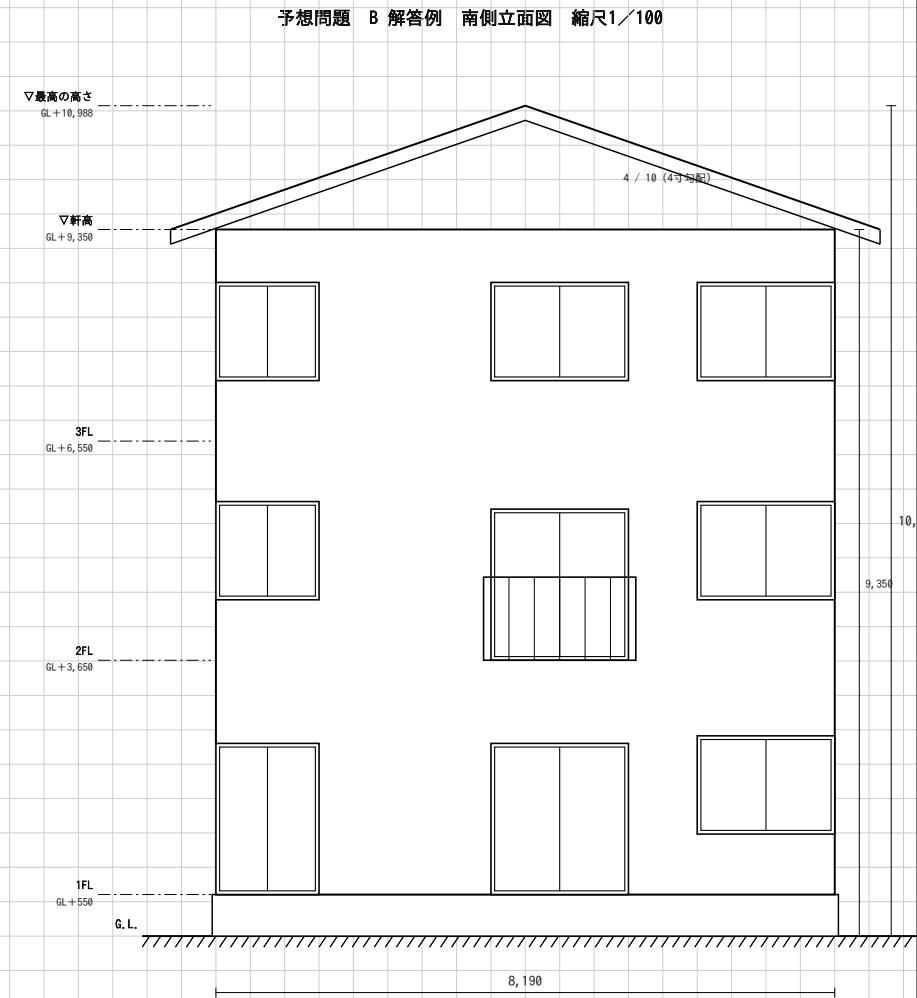
(4) 3階床伏図 (1/100)



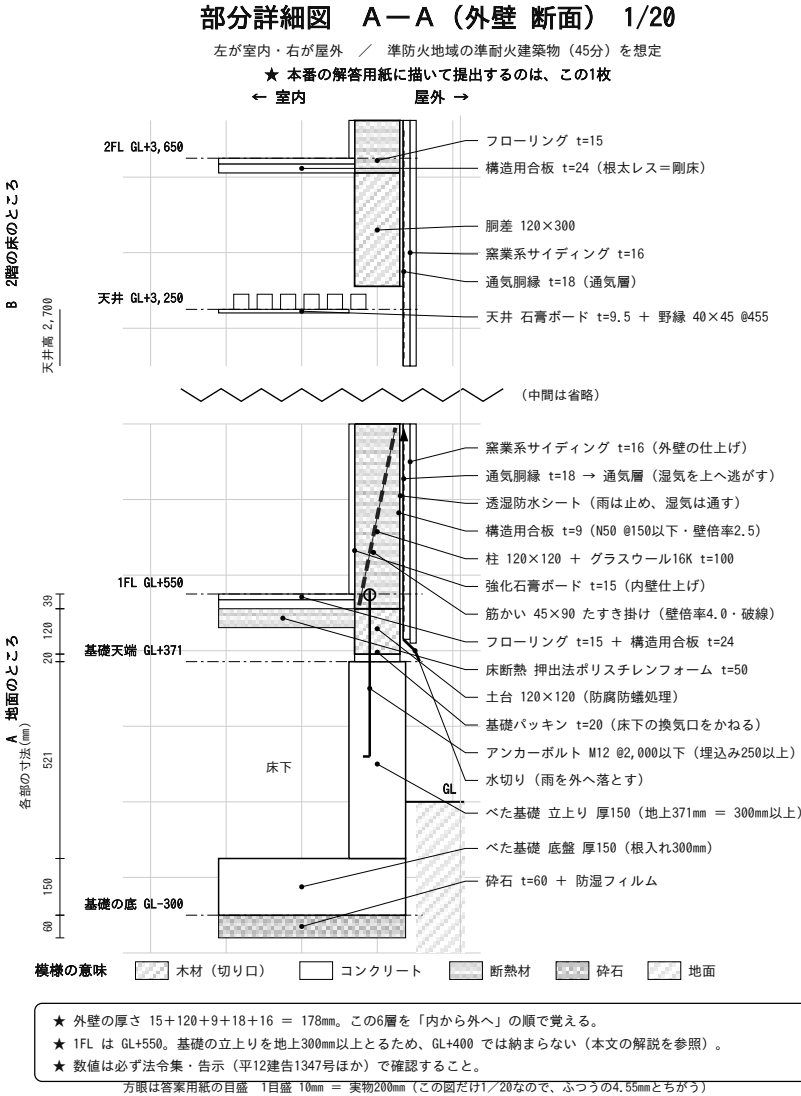
(4) 小屋伏図 (1/100)



(5) 南側立面図 (1/100)



(6) 部分詳細図 (断面) (1/20)



(7) 面積表

敷地面積	224.00	m ²
建築面積 (計算式) 8.19×9.10	74.52	m ²
床面積 1階 ア (計算式) 8.19×9.10	74.52	m ²
2階 イ (計算式) 8.19×9.10	74.52	m ²
3階 ウ (計算式) 8.19×9.10	74.52	m ²
延べ面積 ア+イ+ウ	223.56	m ²

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式はm単位で書く。

(8) 計画の要点等

① 高齢者の居室を1階に設けたことについて工夫した点

母の寝室である和室6畳を1階の北西に配置し、階段を使わずに生活できるようにした。住宅玄関から寝室までは幅910mm(有効約780mm)の廊下1本でつながり、途中に段差を設けていない。寝室のすぐ南に階段室があるため、2階・3階の家族がすぐに様子を見に行ける。廊下及び出入口の有効幅は780mm以上とし、将来手すりを取り付けられるよう壁に下地を入れている。

② 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点

店舗の出入口は道路に面して設け、来店客は店舗売場から店舗用便所へ至る動線とした。店舗用便所は売場の一部を区画して設け、厨房を通らずに利用できるようにしている。住宅の玄関は店舗の出入口と壁をへたで別に設け、幅910mm(有効約780mm)の廊下ですぐ階段へ上れる配置とした。これにより住まい手が売場を通らずに2階・3階へ行くことができ、営業時間中も両者の動線が交錯しない。商品及び材料の搬入は建築物背面の勝手口から厨房・倉庫へ直接行える。

③ 高齢者の避難について配慮した点

母の寝室を1階に置いたことで、火災時に階段を使わずに屋外へ避難できる。寝室は西面及び北面の2方向に窓を持ち、逃げ道が1方向にかたよらないようにした。廊下から玄関までの避難経路は幅910mm(有効約780mm)の直線で、途中に段差や狭くなる部分がない。階段室は準耐火構造の床及び壁で囲んだ堅穴区画としているため、上階からの煙が1階の廊下へ流れ込みにくく、高齢者でも落ち着いて屋外へ出られる。なお延べ面積が200㎡を超えるため、堅穴区画の緩和(令112条11項ただし書)は用いていない。

凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁 (正角材)	同上 (平角材)	同上 (丸太材)	火打梁	棟木	母屋・小屋束
記号										
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

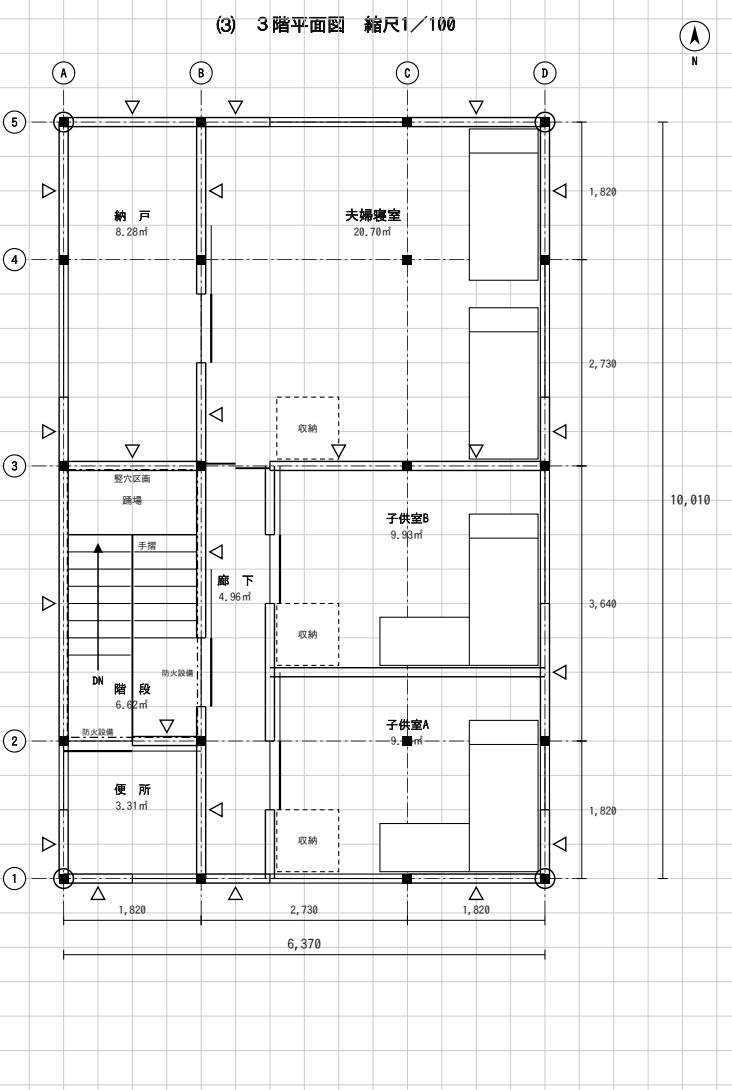
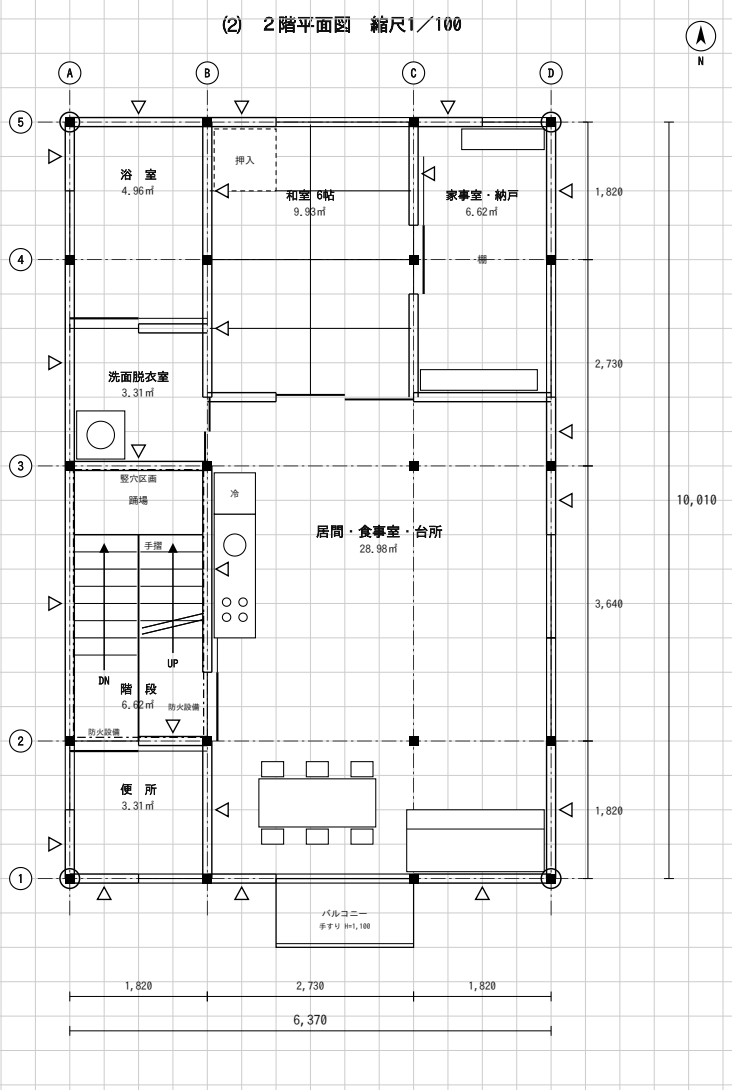
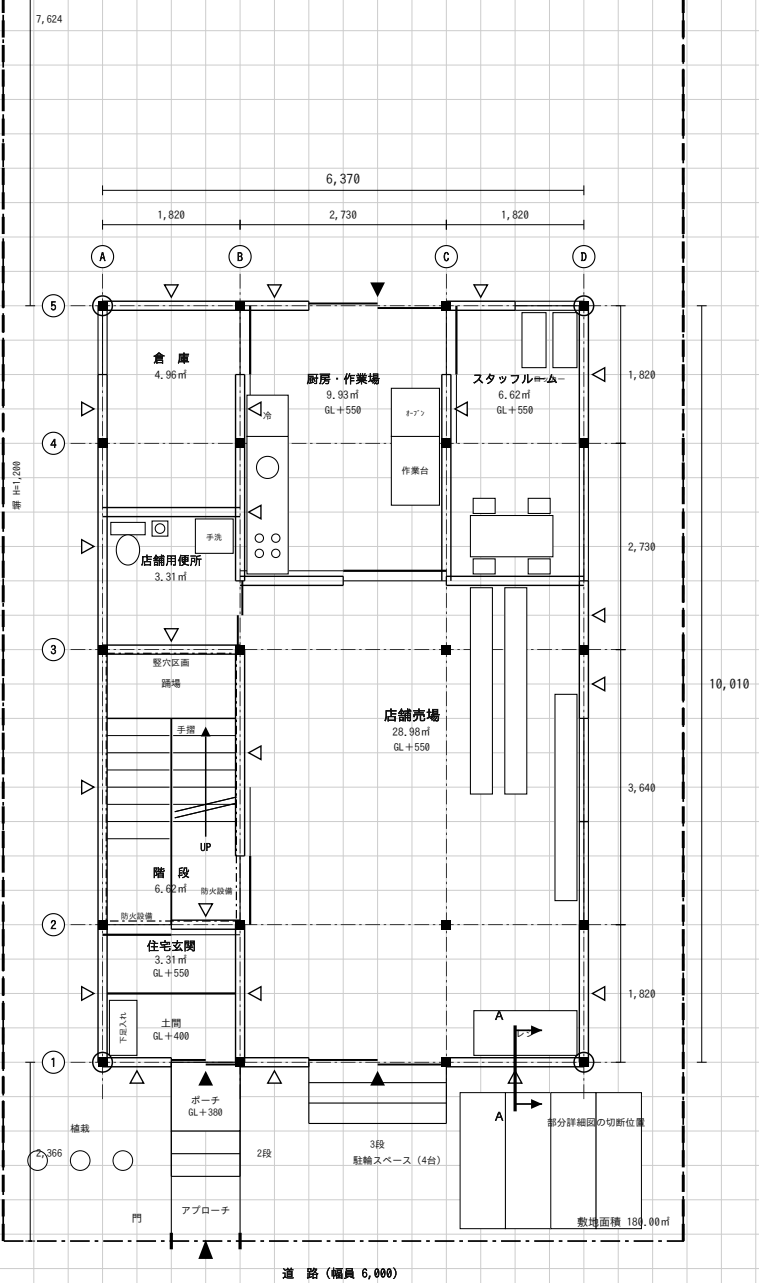
※ 平角材 (120×240 など) の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

標準解答例

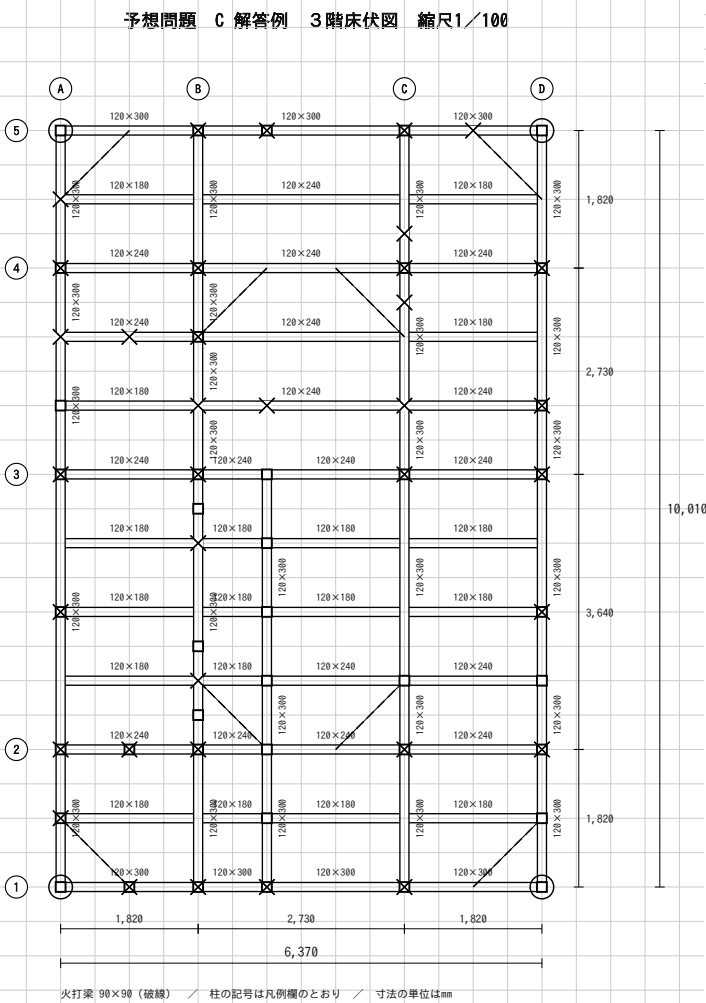
予想問題 B 母と暮らす併用住宅 (和菓子店)

木造3階建て / 9マス × 10マス (8,190 × 9,100)

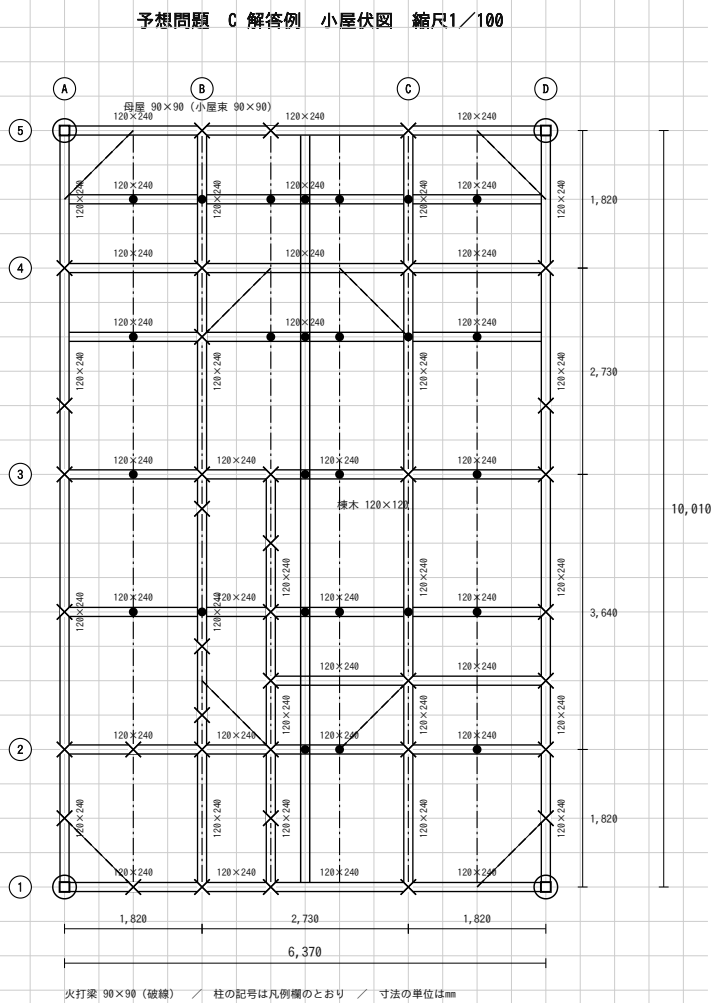
- ・1階の西側を3マス幅にして廊下を通し、その北に母の和室6帖を置いている。
- ・和室から便所・洗面へ廊下1本で行けるようにして、段差をなくしている。
- ・間口を9マスに広げたぶん、通り芯をA・B・C・Dの4本に組みかえている。



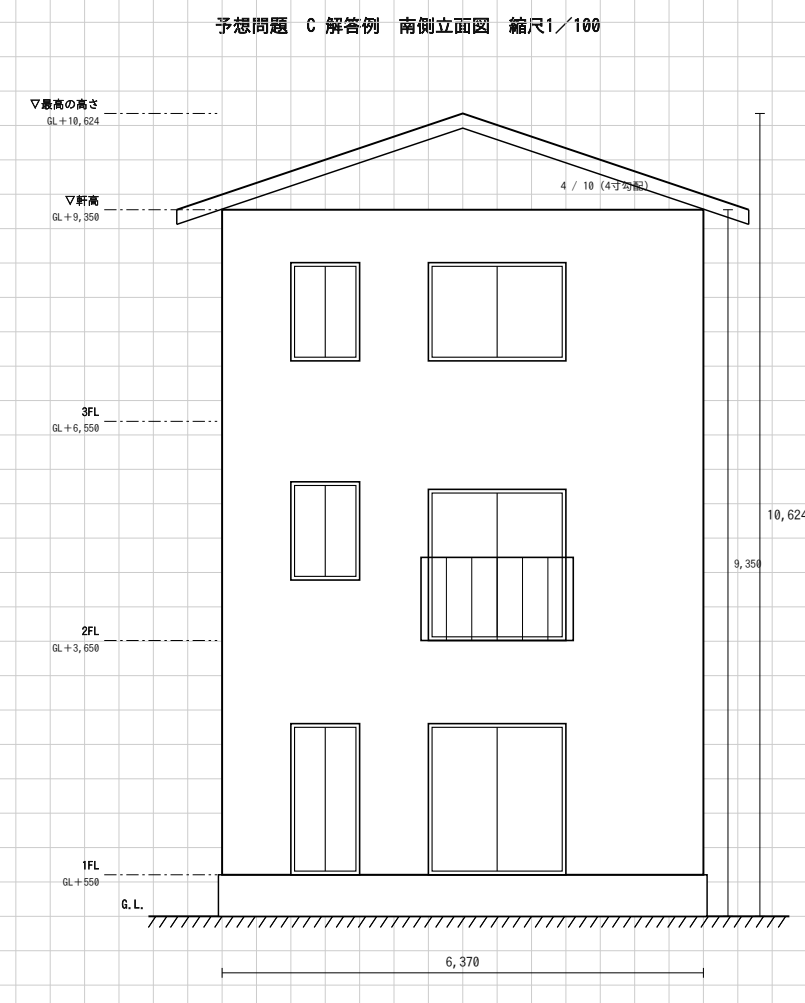
(4) 3階床伏図 (1/100)



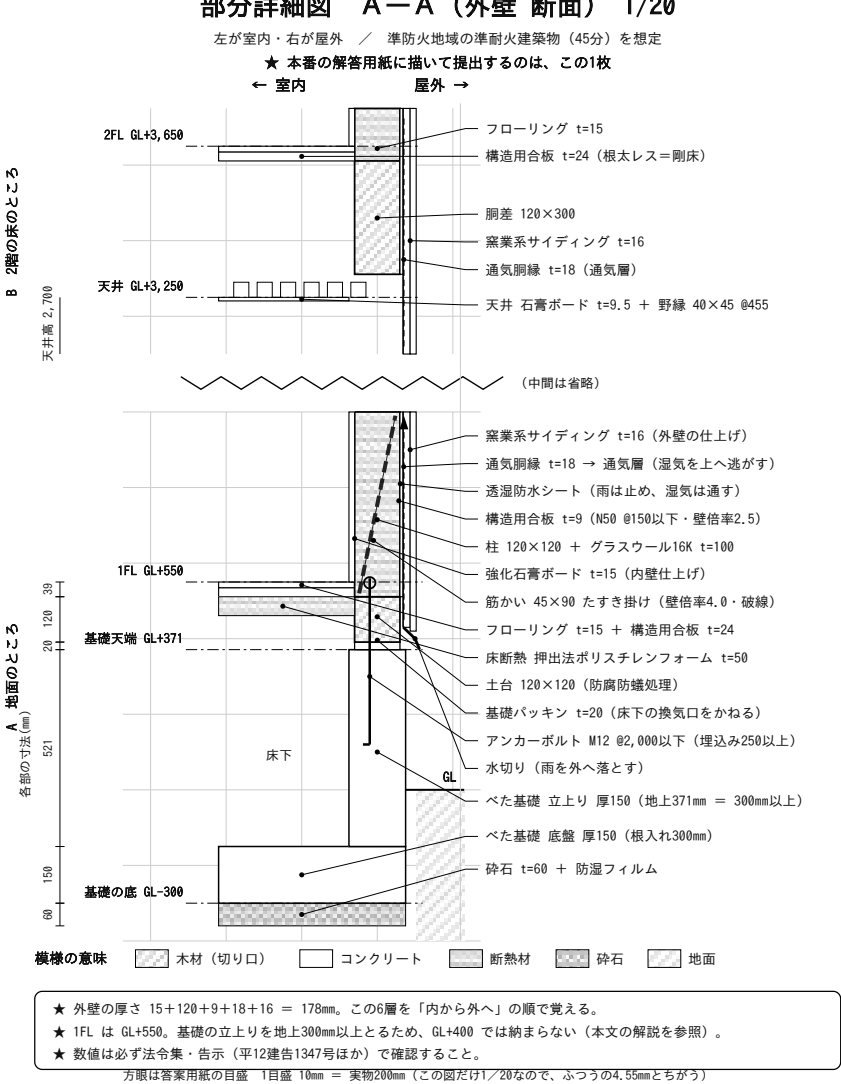
(4) 小屋伏図 (1/100)



(5) 南側立面図 (1/100)



(6) 部分詳細図 (縮尺1/20)



(8) 計画の要点等

- ① 間口が狭い敷地に対して、平面計画上工夫した点

間口9,000mmに対し建築物の間口を6,370mm(910mm×7マス)とし、東西の隣地境界線から外壁面まで1,315mmずつを確保した。不足する床面積は奥行き方向で確保することとし、奥行き10,010mm(910mm×11マス)としている。910mmのモジュールは崩さず、マスの数だけを組みかえたため、階段の位置や西側の水まわりの配置は変えずに済んでいる。
- ② 奥行きの深い店舗売場の採光及び通風について工夫した点

店舗売場は間口4,550mm・奥行6,370mmと奥に深くなるため、南面の道路側に幅2,730mmの出入口及び開口部を設けたうえで、東面にも高さのある窓を連続して設け、奥まで光が届くようにした。北面には勝手口を設け、南面の開口部との間で南北に風が抜ける経路を確保している。天井高を2,700mmとし、高い位置に窓を設けることで奥への採光を助けている。
- ③ 木造3階建てとするに当たり、構造計画上工夫した点

間口方向のスパンは1,820/2,730/1,820、奥行方向は1,820/3,640/2,730/1,820に区切り、いずれも3,640mm以下に抑えた。奥行が長くなるため東西方向の通りを5本とし、柱を各階同じ位置に20本配置して直下率を高めている。建築物の四隅は120mm角の通し柱、その他は120mm角の管柱とした。床は構造用合板t=24を梁に直接張った剛床とし、水平力を耐力壁へ伝達させている。

凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁 (正角材)	同上 (平角材)	同上 (丸太材)	火打梁	棟木	母屋・小屋束
記号										
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

※ 平角材 (120×240 など) の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

標準解答例

予想問題 C 間口の狭い敷地の併用住宅 (喫茶店)
木造3階建て / 7マス × 11マス (6,370 × 10,010)

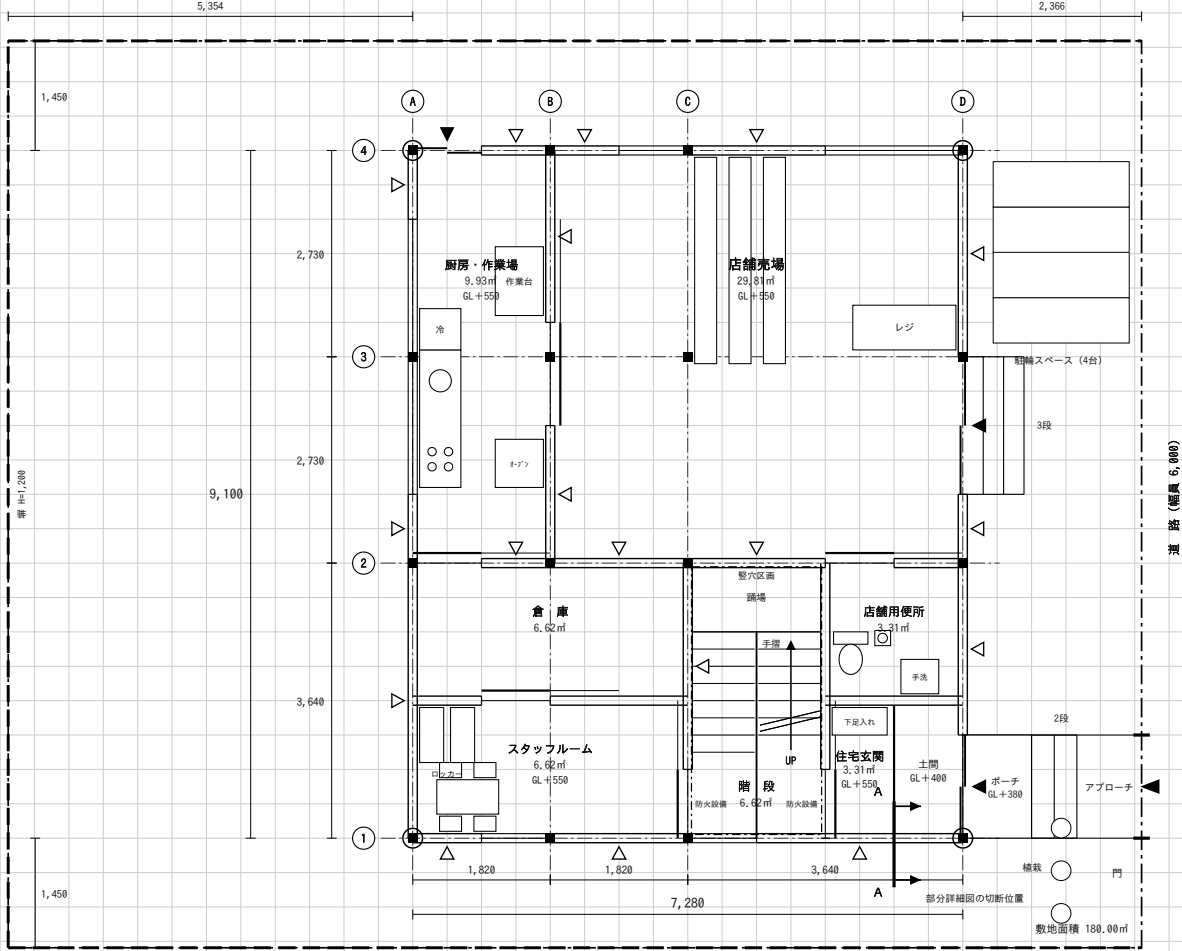
- ・間口が狭いので7マス×11マスとし、売場を奥へ長く取っている。
- ・水まわりを西の列にそろえて、1階から3階まで配管の位置を合わせている。
- ・通り芯を1・2・3・4・5の5本にして、奥行方向のスパンを2,730以下に抑えた。

(7) 面 積 表

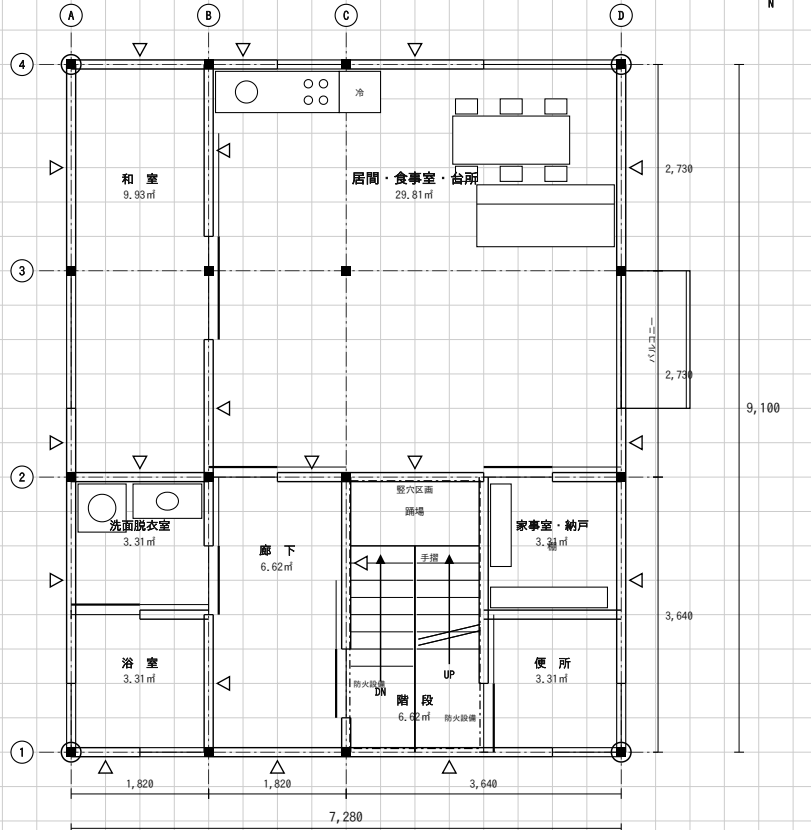
敷地面積	180.00	m ²
建築面積		
(計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
床面積 1階 ア		
(計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
2階 イ		
(計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
3階 ウ		
(計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
延べ面積 ア+イ+ウ	198.72	m ²

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式はm単位で書く。

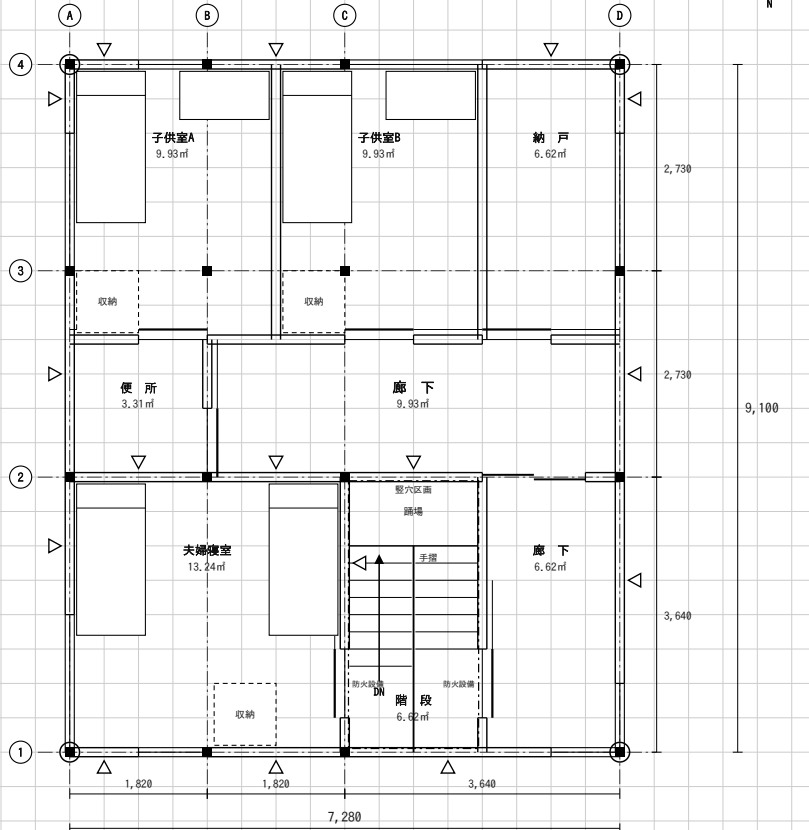
(1) 1階平面図 兼 配置図 縮尺1／100



(2) 2階平面図 縮尺1／100

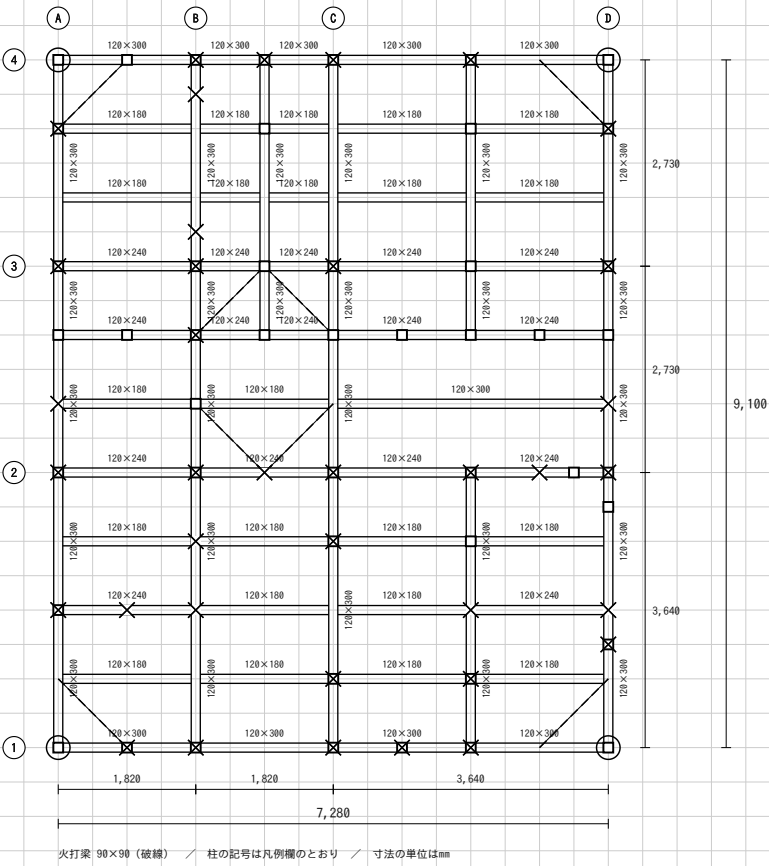


(3) 3階平面図 縮尺1／100



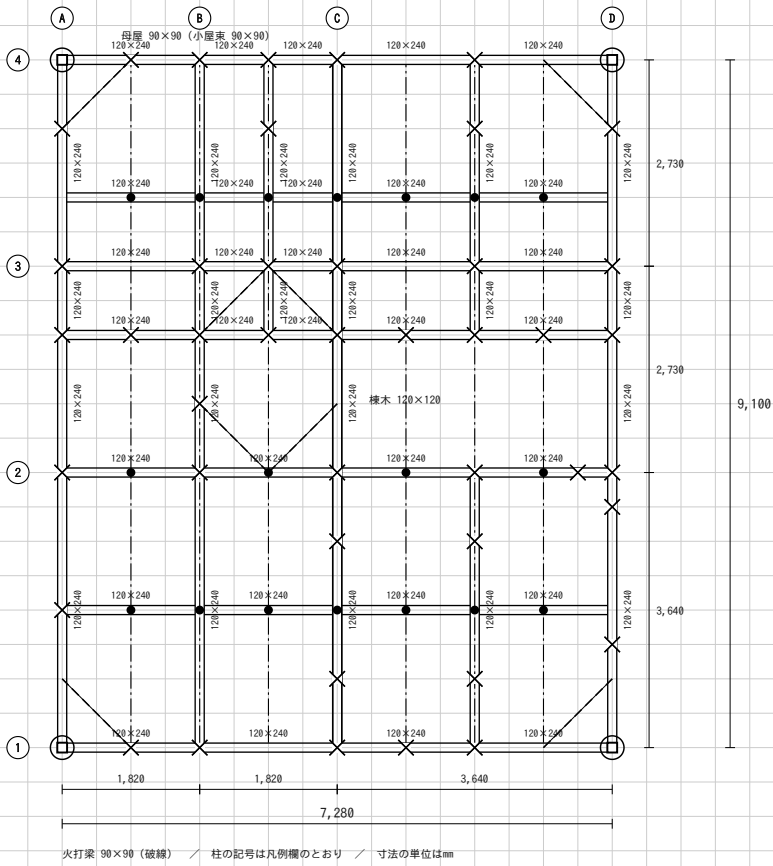
(4) 3階床伏図 (1／100)

予想問題 D 解答例 3階床伏図 縮尺1／100



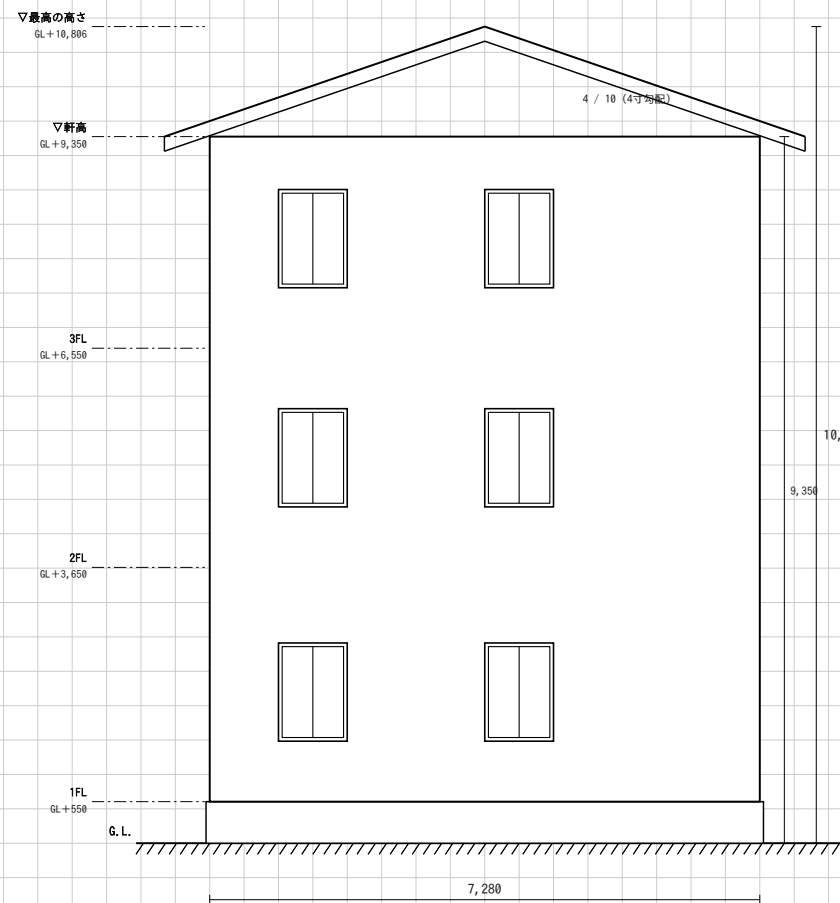
(4) 小屋伏図 (1／100)

予想問題 D 解答例 小屋伏図 縮尺1／100



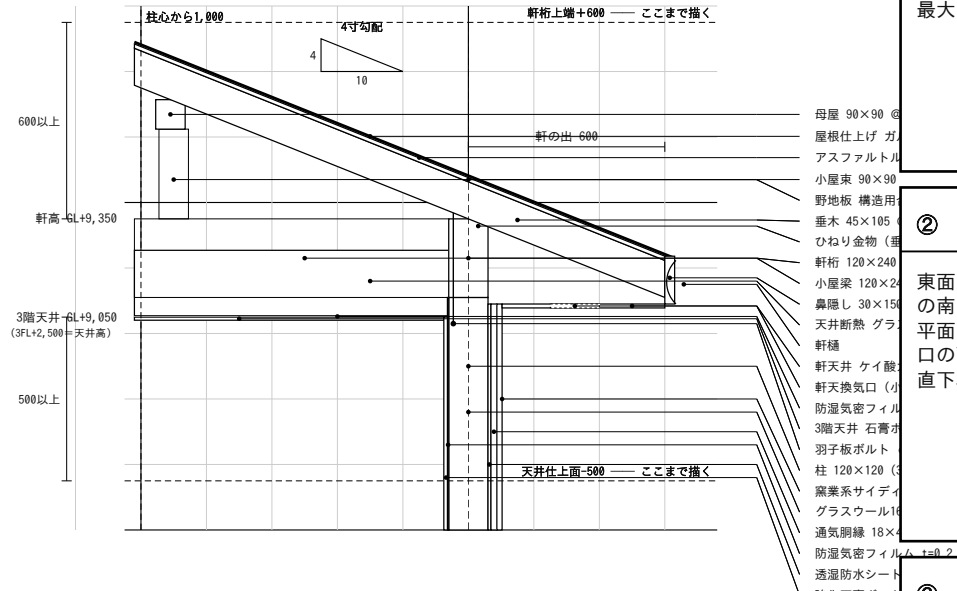
(5) 南側立面図 (1／100)

予想問題 D 解答例 南側立面図 縮尺1／100



(6) 部分詳細図 (断面) (1／20)

提出する形 部分詳細図 (断面) が「軒先まわり」だったとき 縮尺1／20
令和元年の問題文の範囲で描いた。高さの値 (軒高9,350・3階天井 GL+9,050)。



★ 令和元年の要求：屋根の勾配／主要部の寸法／軒桁・小屋束・母屋・垂木の名称と断面寸法／羽子板ボルト等の金物／
屋根 (天井) と外壁の断熱・防湿／屋根・外壁・内壁・天井の仕上材料名／外壁は乾式工法。
★ 基礎・土台・1階の床は出てこない。かわりに屋根の層 (垂木→野地板→ルーフィング→土上げ) を4つ順に書く。

(8) 計画の要点等

① 東側道路に対して、平面計画上工夫した点

店舗売場を建築物の東側に配置し、道路に面する東面に出入口と大きな開口部を設けて、通りから店内が見えるようにした。住宅の玄関は同じ東面の南端に別に設け、来店客と住まい手の出入口を分けている。厨房・倉庫は道路から見えない西側にまとめ、北面の勝手口から搬入できるようにした。梁の最大スパンは3,640mmに抑え、柱の位置は各階共通としている。

② 階段の位置と直下率について工夫した点

東面は店舗売場と住宅玄関で使い切るため、階段は玄関の西となり (建築物の南中央) に配置した。この位置を1階から3階まで変えず、2階・3階の平面も同じ階段位置を前提に組み立てている。柱は通り芯の交点と窓・出入口の両わきに各階共通で配置し、柱と柱の間隔は1,820mm以下として直下率を高めた。梁の最大スパンは3,640mmに抑えている。

③ 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点

店舗の出入口は道路に面して設け、来店客は店舗売場から店舗用便所へ至る動線とした。店舗用便所は売場の一部を区画して設け、厨房を通らずに利用できるようにしている。住宅の玄関は店舗の出入口と壁をへだてて別に設け、幅910mm (有効約780mm) の廊下ですぐ階段へ上れる配置とした。これにより住まい手が売場を通らずに2階・3階へ行くことができ、営業時間中も両者の動線が交錯しない。商品及び材料の搬入は建築物背面の勝手口から厨房・倉庫へ直接入れる。

凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁 (正角材)	同上 (平角材)	同上 (丸太材)	火打梁	棟木	母屋・小屋束
記号										
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

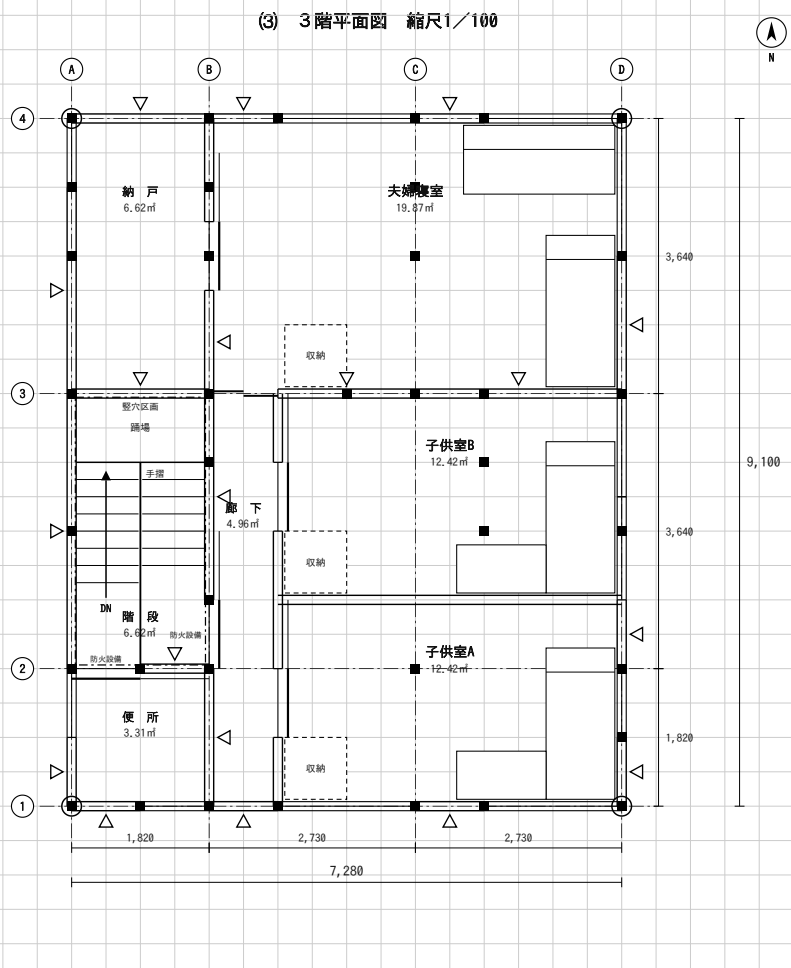
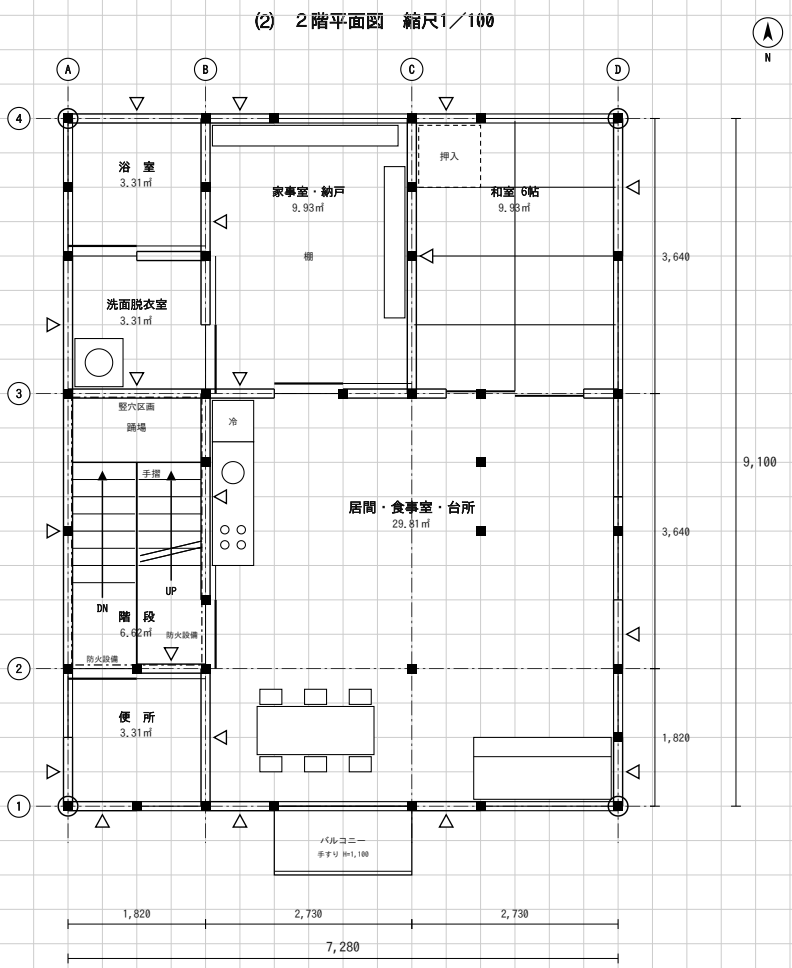
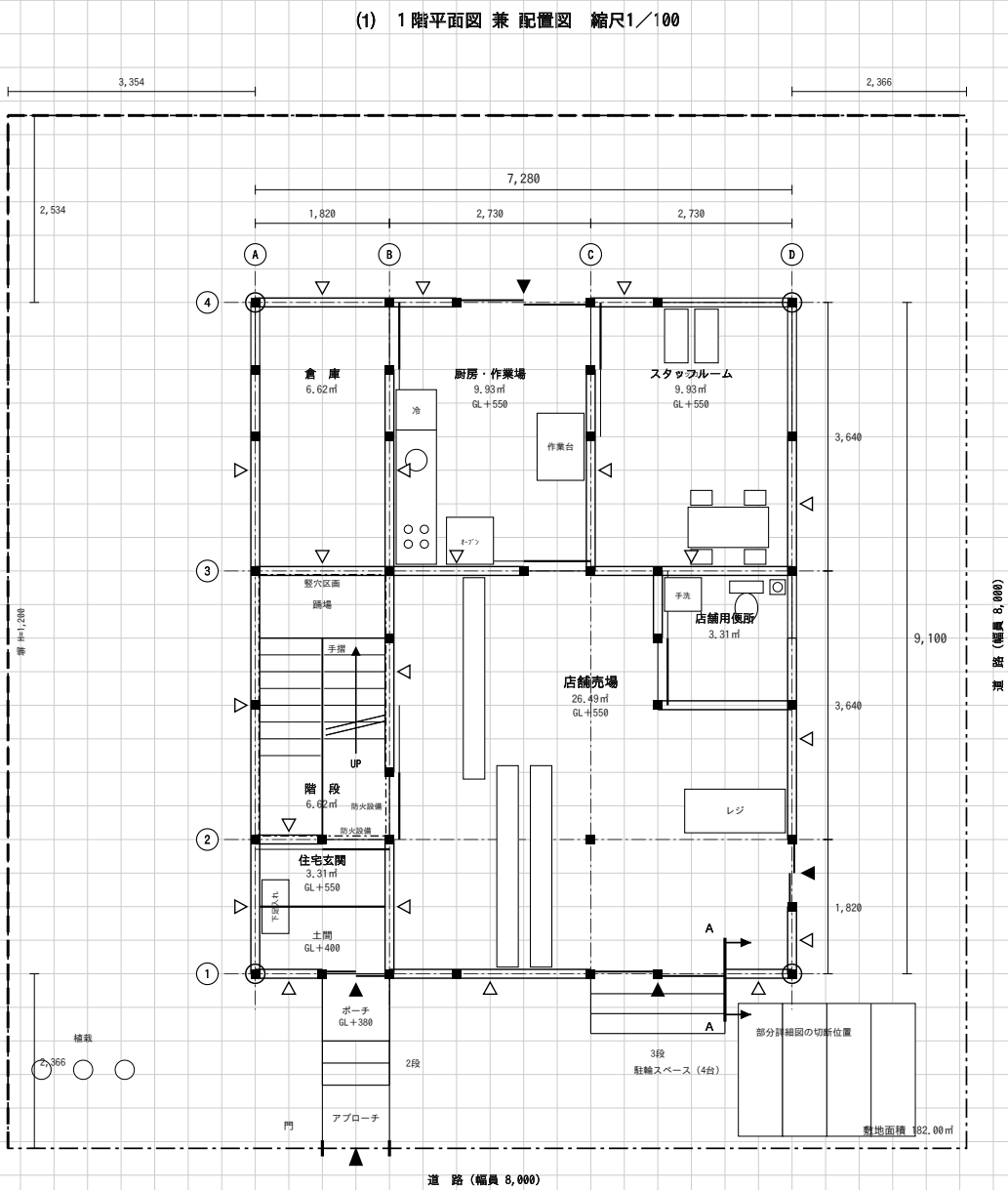
※ 平角材 (120×240 など) の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

標準解答例

予想問題 D 東側道路の併用住宅 (美容室)

木造3階建て / 8マス × 10マス (7,280 × 9,100)

- ・道路が東なので売場を東面に向け、店舗出入口も東に取っている。
- ・階段を玄関の西となりへ動かし、住宅の動線が売場を通らないようにした。
- ・通り芯の組み方を東西方向に変え、大梁のスパンを3,640以下に収めている。

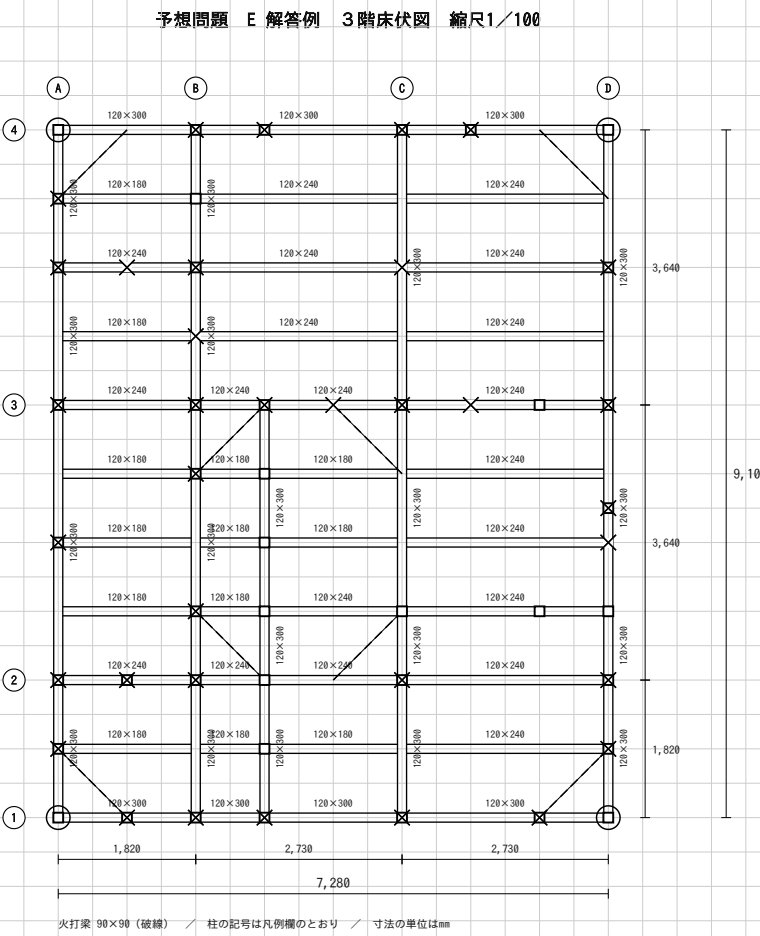


(7) 面積表

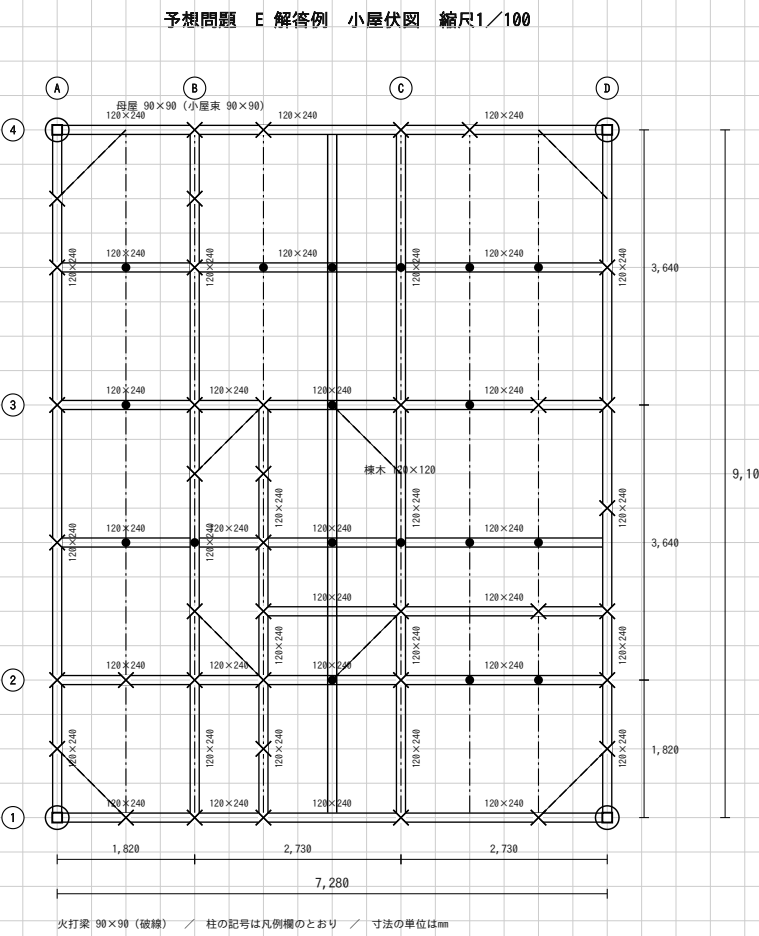
敷地面積	182.00	m ²
建築面積 (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
床面積 1階 ア (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
2階 イ (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
3階 ウ (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
延べ面積 ア+イ+ウ	198.72	m ²

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式はm単位で書く。

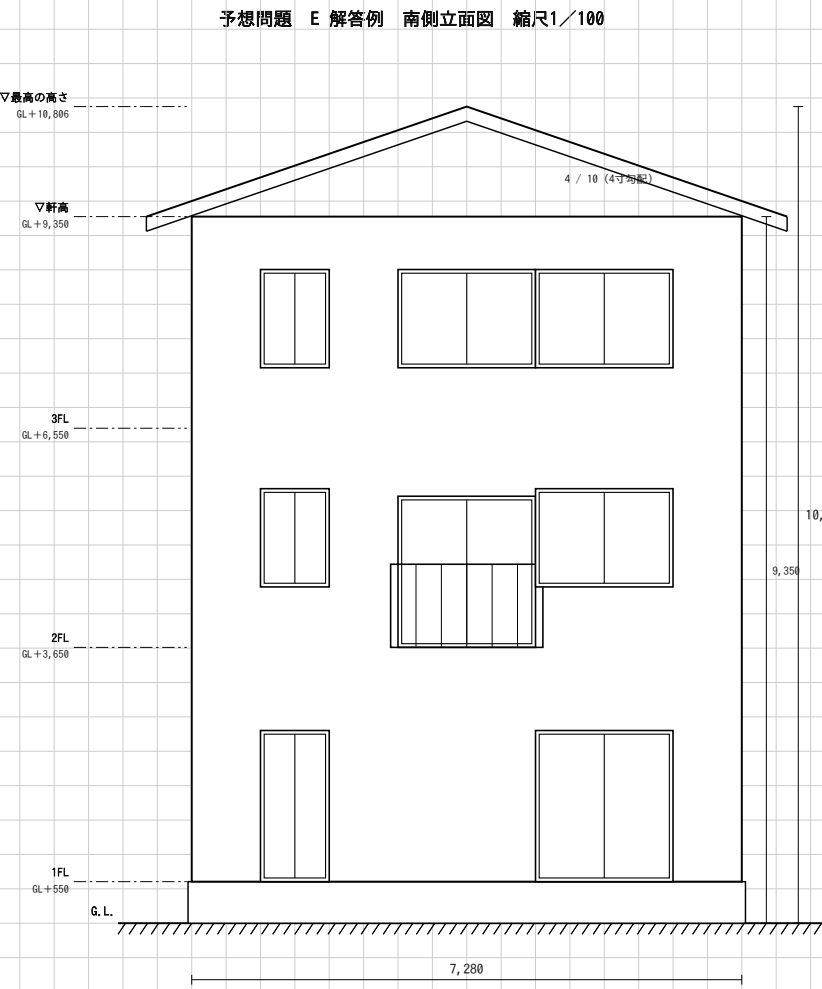
(4) 3階床伏図 (1/100)



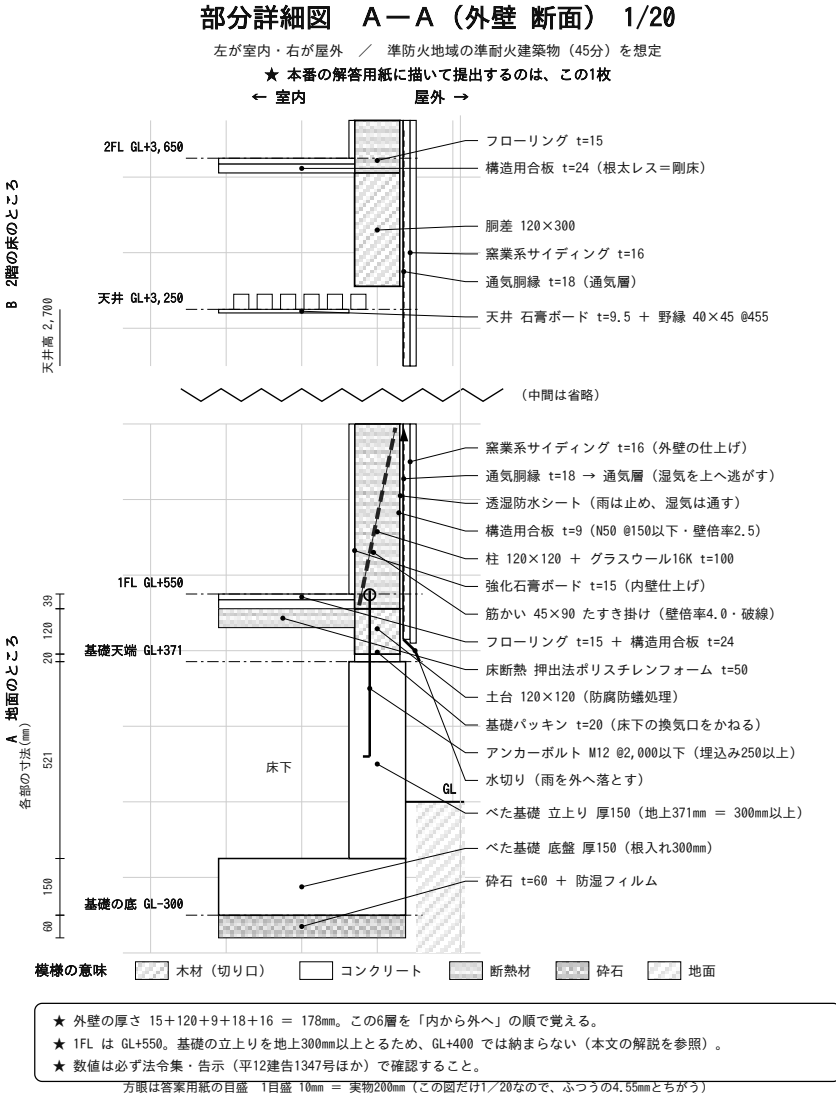
(4) 小屋伏図 (1/100)



(5) 南側立面図 (1/100)



(6) 部分詳細図 (断面) (1/20)



(8) 計画の要点等

① 角地であることを活かして工夫した点

店舗の出入口を、幅8mの南側道路と幅6mの東側道路が交わる南東の角に向けて設け、どちらの通りからも入りやすくした。店舗売場は南面と東面の2方向に開口部を持つため、自然光が奥まで入り、通りからも店内の様子が見える。住宅の玄関は南面の西端に、店舗の出入口と壁をへだてて設けた。これにより角地の2面を店舗の顔として使いながら、来店客と住まい手の出入りが重ならない。

② 容積率及び建蔽率の算定について

前面道路が2つあるため、容積率の限度の算定には幅の広い南側道路8mを用い、 $8 \times 6/10 = 480\%$ と都市計画の300%を比べて小さいほうの300%とした。実際の容積率は $198.72 \div 182 = 109.2\%$ である。建蔽率の限度は、特定行政庁が指定した角地の加算10%に、準防火地域内の準耐火建築物の加算10% (法53条3項一号口) を合わせて100% となるが、本計画は36.4% であり大きく余裕がある。

③ 防火及び避難について配慮した点

準防火地域に建つ延べ面積198.72㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボードt=15、柱120 (グラスウール16K t=100充填)、構造用合板t=9、透湿防水シート、通気胴縁t=18、窯業系サイディングt=16の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板としている。3階に居室を有するため、階段室を準耐火構造の床及び壁で囲み、階段室に面する開口部を防火設備として堅穴区画とした。各居室から階段までの歩行距離を短くし、避難経路を単純にしている。

凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁 (正角材)	同上 (平角材)	同上 (丸太材)	火打梁	棟木	母屋・小屋束
記号										
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

※ 平角材 (120×240 など) の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

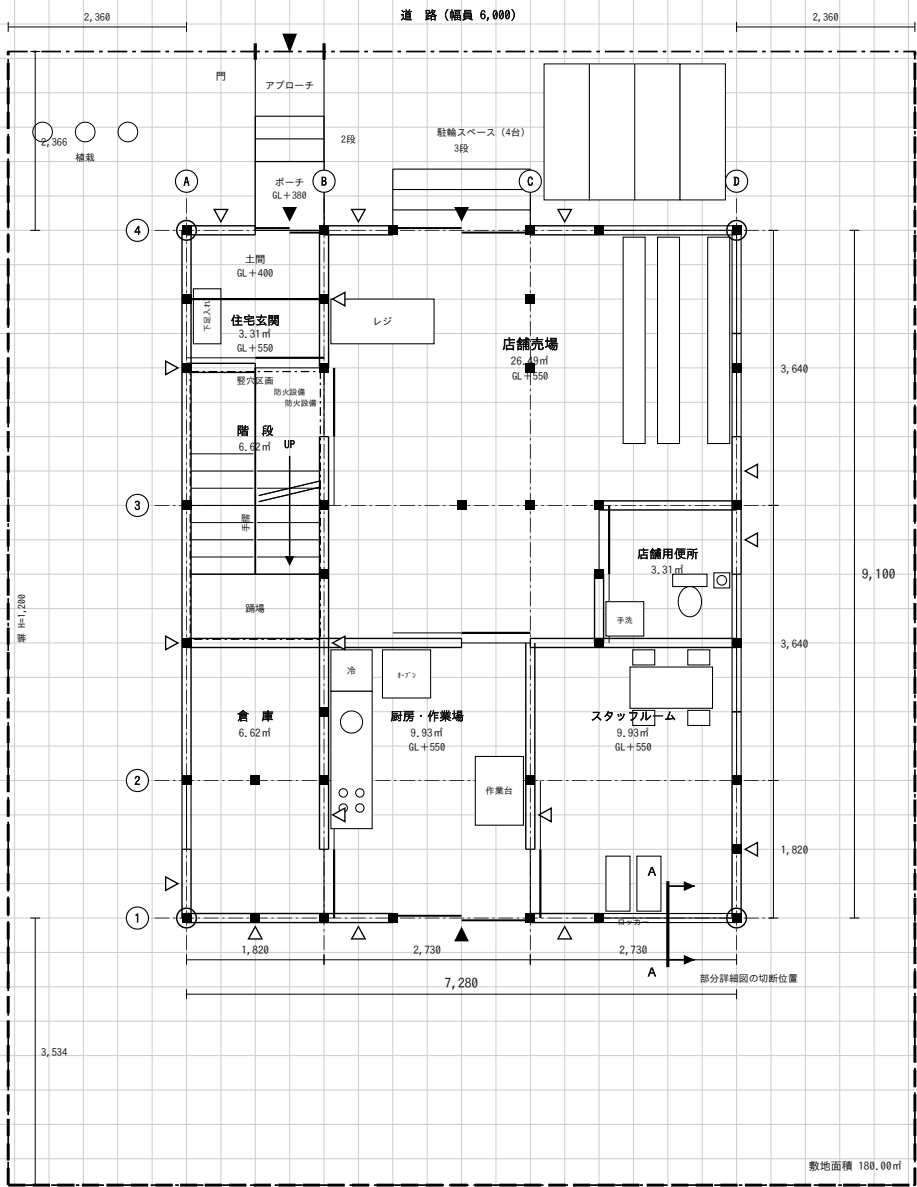
標準解答例

予想問題 E 南東の角地に建つ併用住宅 (パン店)

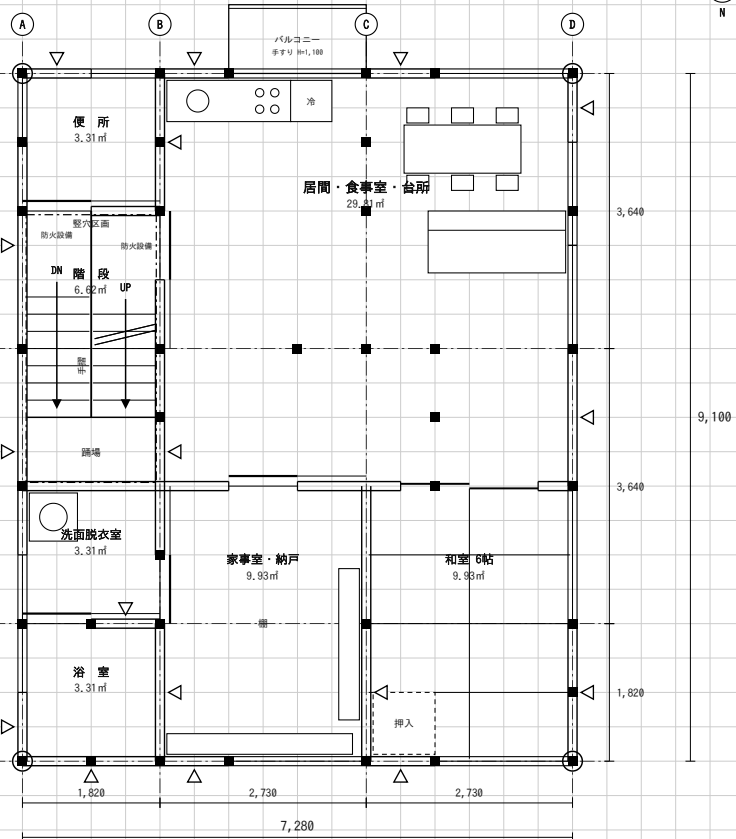
木造3階建て / 8マス × 10マス (7,280 × 9,100)

- ・南と東の2面が道路なので、店舗出入口を角に向けて開いている。
- ・東面にも窓を取り、売場と住宅の採光を両方から確保している。
- ・角地の建蔽率の割増し (法53条3項) を使える敷地としている。

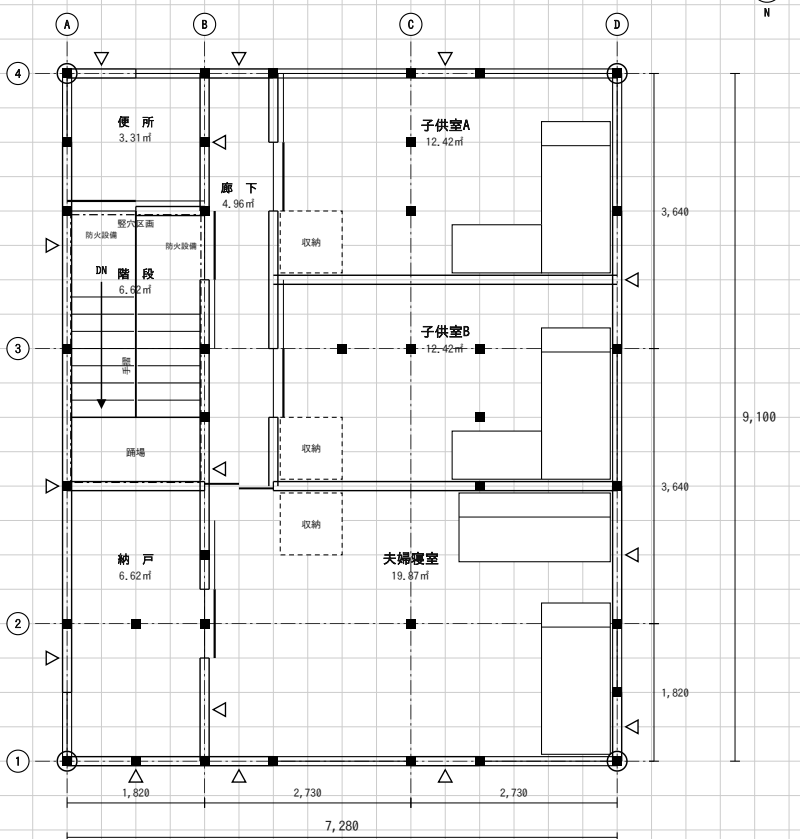
(1) 1階平面図 兼 配置図 縮尺1/100



(2) 2階平面図 縮尺1/100



(3) 3階平面図 縮尺1/100

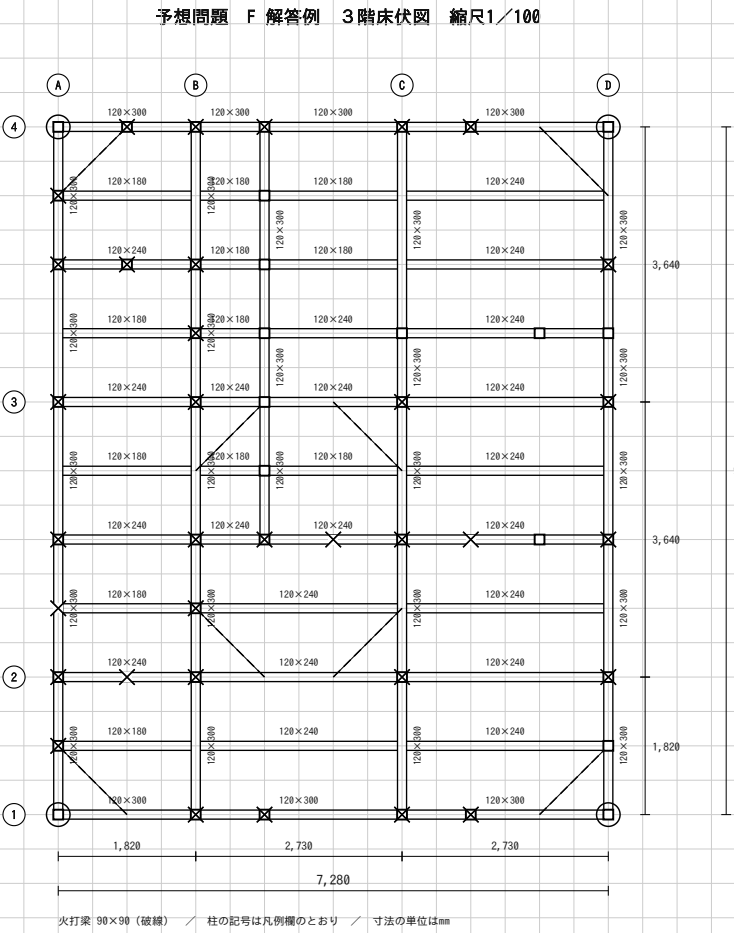


(7) 面積表

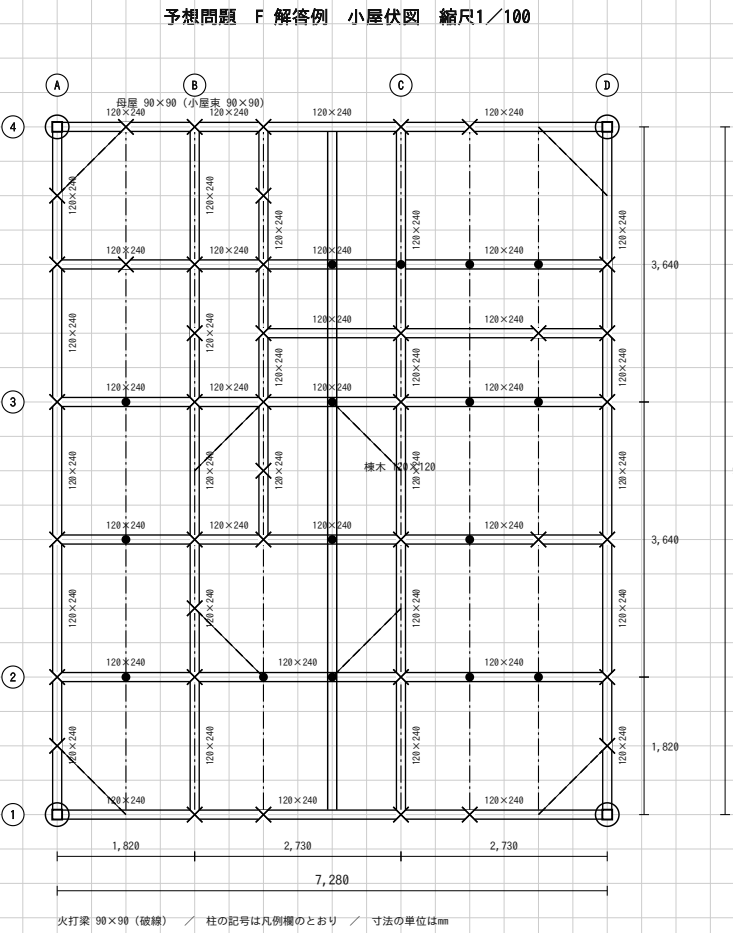
敷地面積	180.00	m ²
建築面積 (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
床面積 1階 ア (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
2階 イ (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
3階 ウ (計算式) 7.28×9.10	66.24	m ²
延べ面積 ア+イ+ウ	198.72	m ²

※ 小数点以下第3位以下は切り捨て。計算式はm単位で書く。

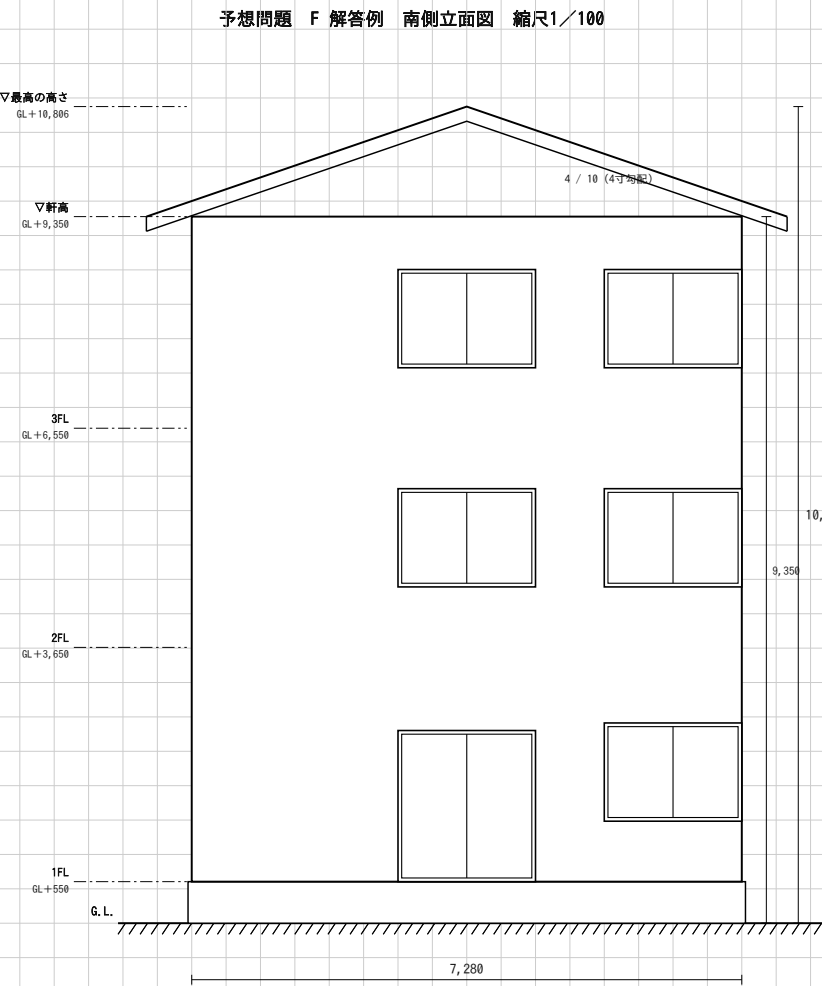
(4) 3階床伏図 (1/100)



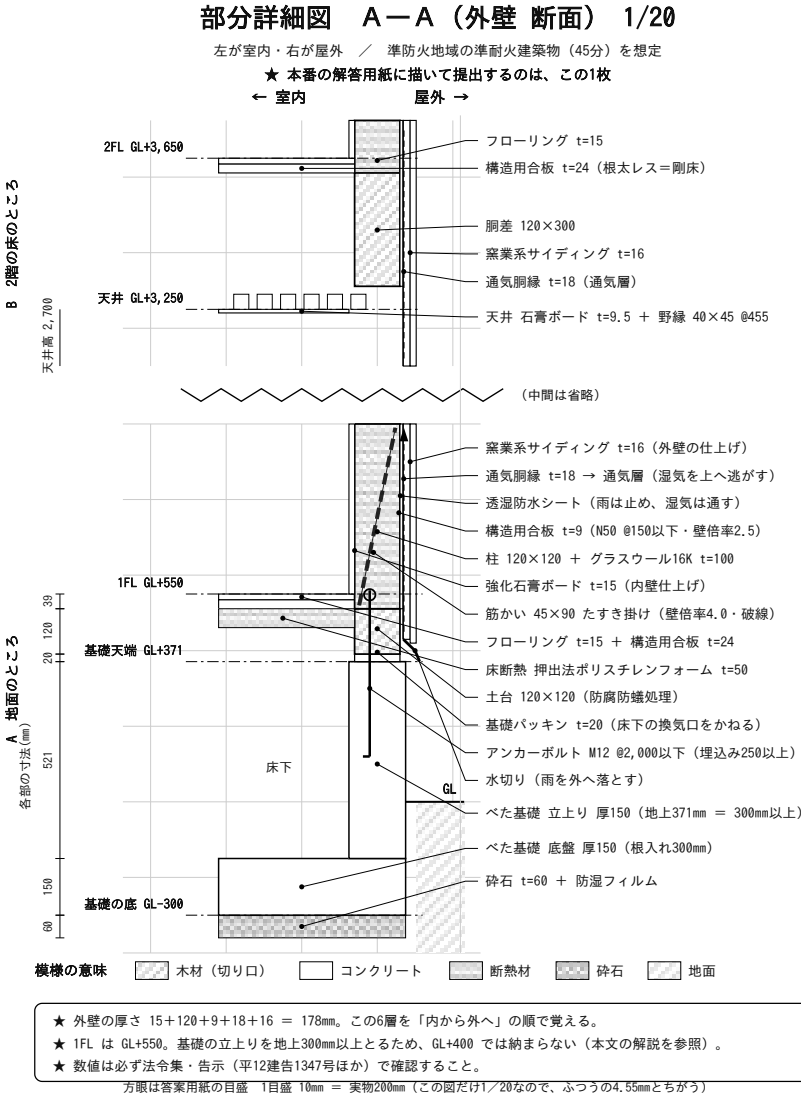
(4) 小屋伏図 (1/100)



(5) 南側立面図 (1/100)



(6) 部分詳細図 (断面) (1/20)



(8) 計画の要点等

① 北側道路に対して、住宅部分の日照をどのように確保したか

店舗は道路に面する必要があるため1階の北側に店舗売場を配置し、厨房・スタッフルームなど日照を必要としない諸室を南側にまとめた。一方、住宅部分は2階・3階に配置し、居間・食事室・台所及び子ども室はいずれも南面に開口部を設けて日照を確保している。住宅の玄関は北西に設け、幅910mm(有効約780mm)の廊下1本で階段に達する動線とした。これにより、店舗は北の通りに面しながら、住宅の主要な居室はすべて南からの日照を受けられる。

② 階段の位置について工夫した点

1階のみ南北の配置を入れかえ、階段の位置は1階から3階まで変えていない。これにより2階・3階は南面に居室を並べた計画をそのまま採用でき、柱の位置も各階共通となって直下率を高く保っている。なお店舗売場の中には通り芯上の柱が1本現れるが、梁のスパンを3,640mm以下に抑えるために必要なものである。

③ 防火及び避難について配慮した点

準防火地域に建つ延べ面積198.72㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボードt=15、柱120(グラスウール16K t=100充填)、構造用合板t=9、透湿防水シート、通気胴縁t=18、窯業系サイディングt=16の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板としている。3階に居室を有するため、階段室を準耐火構造の床及び壁で囲み、階段室に面する開口部を防火設備として堅穴区画とした。各居室から階段までの歩行距離を短くし、避難経路を単純にしている。

凡 例 (床伏図兼小屋伏図の表示記号)

	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	重なる管柱	胴差・桁 (正角材)	同上 (平角材)	同上 (丸太材)	火打梁	棟木	母屋・小屋束
記号										
寸法	120×120	120×120	120×120	—	120×120	図中に記入	図中に記入	90×90	120×120	90×90

※ 平角材 (120×240 など) の断面寸法は、この欄ではなく 床伏図の中の梁1本ずつのわきに記入する。

標準解答例

予想問題 F 北側道路の併用住宅 (書店)

木造3階建て / 8マス × 10マス (7,280 × 9,100)

- ・道路が北なので、1階だけ南北を入れかえて店舗を北 (道路側) に向けた。
- ・階段の位置は動かさないので、2階・3階は型のまま使える。
- ・住宅の居室は南側に集め、日当たりを確保している。